DogCare

Plataforma móvil de servicios para el cuidado de perros

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

SRS y Documento Académico de DogCare

Especificación de requisitos, marcos teórico, técnico y legal, metodología, resultados y riesgos del proyecto integrador

Proyecto	DogCare — Plataforma móvil de servicios para el cuidado de perros
Código del documento	DOC-01
Versión	1.0
Fecha	2026-11-02
Estándar de referencia	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (correspondencia con IEEE 830-1998)
Institución	Universidad de San Buenaventura
Asignatura	Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles — Optativa II
Docente	Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Equipo de trabajo

Juan Esteban Olaya Muñoz
Nicolas Quiroz Gomez
Juan Sebastian Garzon Suarez

Tabla de contenido

Información general 5

Resumen ejecutivo 5

1 Introducción 5

1.1 Propósito 5

1.2 Alcance 5

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 6

1.4 Referencias 6

1.5 Visión general del documento 6

2 Planteamiento del problema y justificación 7

2.1 Contexto 7

2.2 Planteamiento del problema 7

2.3 Árbol de problemas 7

2.4 Justificación 8

3 Objetivos 8

3.1 Objetivo general 8

3.2 Objetivos específicos 8

4 Alcance, delimitación y limitaciones 8

4.1 Alcance 8

4.2 Delimitación 9

4.3 Limitaciones 9

5 Descripción general del producto 9

5.1 Visión del producto 9

5.2 Perspectiva del producto 9

5.3 Funciones del producto 10

5.4 Usuarios y roles 10

5.5 Entorno de operación 10

5.6 Restricciones 10

5.7 Suposiciones y dependencias 10

5.8 Módulos del producto 10

5.9 Flujo principal de uso 16

5.10 Diferenciadores 16

6 Marco teórico 17

6.1 Desarrollo móvil nativo en Android 17

6.2 Arquitectura por capas y separación de responsabilidades . . . 17
6.3 Bases de datos NoSQL orientadas a documentos . . . 17
6.4 Inteligencia artificial generativa . . . 17
6.5 Geolocalización y datos abiertos . . . 17
6.6 Comercio electrónico y pasarelas de pago . . . 17
6.7 Pruebas de software . . . 17

7 Marco técnico y tecnológico . . . 17
7.1 Stack tecnológico . . . 17
7.2 Alternativas consideradas . . . 18
7.3 Arquitectura . . . 18
7.4 Seguridad técnica . . . 19

8 Marco conceptual . . . 19

9 Marco legal y normativo . . . 19
9.1 Términos de servicio de terceros . . . 20
9.2 Uso responsable de la inteligencia artificial . . . 20

10 Metodología . . . 20

11 Requisitos específicos . . . 20
11.1 Interfaces externas . . . 20
11.2 Requisitos funcionales . . . 21
11.3 Requisitos de rendimiento . . . 37
11.4 Base de datos lógica . . . 37
11.5 Restricciones de diseño . . . 38
11.6 Atributos del sistema . . . 38
11.7 Reglas de negocio . . . 40
11.8 Otros requisitos . . . 40

12 Modelos: casos de uso, clases y secuencias . . . 40
12.1 Casos de uso . . . 40
12.2 Clases . . . 42
12.3 Secuencias principales . . . 42

13 Verificación y pruebas . . . 45

14 Trazabilidad . . . 46

15 Resultados . . . 47

16 Riesgos . . . 47

17 Conclusiones **48**

Anexos **48**

Información general

Campo	Valor
Documento	Especificación de Requisitos de Software (SRS) y documento académico de DogCare
Código	DOC-01
Versión	1.0
Fecha	2026-11-02
Estándar de referencia	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (correspondencia con IEEE 830-1998). No es un documento certificado por IEEE.
Fuente de requisitos	Guía Taller II Corte III (Optativa II), 12 puntos, y el código fuente de DogCare.
Institución	Universidad de San Buenaventura
Docente	Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda
Autores	Juan Esteban Olaya Muñoz; Nicolas Quiroz Gomez; Juan Sebastian Garzon Suarez

Resumen ejecutivo

DogCare es una aplicación Android nativa que amplía una calculadora de equivalencia entre la edad de un perro y la humana hasta convertirla en una plataforma de servicios para perros. Integra autenticación y perfil, registro de perros, un asistente de inteligencia artificial con detección de posibles urgencias, ubicación de veterinarias reales con OpenStreetMap, un marketplace de alimentos caninos con carrito y pedidos, una pasarela de pago **simulada** y un chat entre usuarios.

La aplicación se construyó con Kotlin, Jetpack Compose y Material 3, y usa Firebase (Authentication, Cloud Firestore, AI Logic con Gemini y App Check) como servicios en la nube; no existe backend propio. Este documento especifica 31 requisitos funcionales y 15 no funcionales, sus casos de uso, reglas de negocio, modelo de datos, verificación y trazabilidad, y recoge el marco teórico, técnico y legal del proyecto.

Resultados verificados el 2026-11-02: compilación correcta, **50 de 50 pruebas automatizadas** superadas (41 unitarias y 9 renders de pantalla), lint con **0 errores y 65 avisos** y APK debug de 28,8 MB. Quedan pendientes en teléfono la respuesta real del asistente de IA y la prueba de chat con dos cuentas.

QUÉ SIGNIFICA
DogCare reúne en una sola app el cálculo de edad, la ayuda ante urgencias, la tienda y el chat de los dueños de perros, y este documento deja claro qué está verificado y qué falta por probar.

1 Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos de software de DogCare para que el equipo de desarrollo, el docente evaluador y cualquier mantenedor futuro compartan una descripción única, completa, consistente y verificable de lo que el sistema debe hacer y de las restricciones bajo las que opera. Es la línea base para el diseño, las pruebas y la sustentación del proyecto integrador.

1.2 Alcance

1.2.1 Lo que el sistema sí hace

- Registra y autentica usuarios, y mantiene su perfil.
- Registra perros y calcula su edad humana aproximada con recomendaciones por etapa de vida.
- Responde preguntas de cuidado canino con un asistente de IA y orienta ante posibles urgencias.
- Localiza veterinarias reales con mapa, distancia, indicaciones y búsqueda por ciudad.

- Ofrece un marketplace multivendedor de alimentos para perros con búsqueda, filtros e inventario.
- Gestiona carrito, pedidos, historial y un pago simulado con tres estados.
- Permite chatear entre usuarios con privacidad, bloqueo y reporte.

1.2.2 Lo que el sistema no hace

- No realiza cobros reales ni almacena datos bancarios.
- No emite diagnósticos ni reemplaza la consulta veterinaria.
- No dispone de backend propio, aplicación web ni panel administrativo de catálogo.
- No garantiza datos de contacto de clínicas: dependen de OpenStreetMap.
- No se publica en tiendas de aplicaciones.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
API	Interfaz de programación de aplicaciones.
App Check	Servicio de Firebase que verifica que las solicitudes provienen de la app legítima.
COP	Peso colombiano.
Firestore	Base de datos NoSQL de documentos de Firebase (Cloud Firestore).
Gemini	Familia de modelos de IA generativa de Google usada por el asistente.
IA	Inteligencia artificial.
Jetpack Compose	Kit de interfaz declarativa de Android.
Marketplace multivendedor	Tienda en la que cada usuario vende sus propios productos.
OSM	OpenStreetMap, proyecto colaborativo de mapas con licencia ODbL.
Overpass / Nominatim	APIs públicas de consulta y de geocodificación de OSM.
Pago simulado	Flujo local que reproduce estados de pago sin proveedor ni cobro.
Render JVM	Imagen de una pantalla generada ejecutando la interfaz en la JVM con Robolectric y Roborazzi; no proviene de un dispositivo.
RF / RNF	Requisito funcional / no funcional.
SRS	Software Requirements Specification.
USB	Universidad de San Buenaventura.

1.4 Referencias

1.4.1 Referencias normativas

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
- IEEE Std 830-1998. Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- ISO/IEC 25010:2011. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.

1.4.2 Referencias del proyecto

- Guía Taller II Corte III — Optativa II, Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda, Universidad de San Buenaventura.
- Código fuente de DogCare, `firestore.rules` y suite de pruebas del repositorio.
- `docs/AUDITORIA_DOGCARE.md` y `docs/REGISTRO_CAMBIOS.md` del repositorio.

1.5 Visión general del documento

El capítulo 2 plantea el problema y su justificación; el 3 define los objetivos; el 4 delimita el alcance. El capítulo 5 describe el producto y el 6 al 9 presentan los marcos teórico, técnico, conceptual y legal. El 10 expone la metodología. El corazón de la especificación es el capítulo 11 (requisitos específicos), seguido de los casos de uso (12), la verificación (13), la trazabilidad (14), los resultados (15), los riesgos (16) y las conclusiones (17).

1.5.1 Convenciones

- Cada requisito lleva un identificador único (RF-nnn, RNF-nnn) y se redacta con «deberá», que indica obligatoriedad.
- Prioridades: Crítica, Alta y Media.
- La evidencia de verificación se declara con etiquetas: REVISADO EN CÓDIGO, PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA, CAPTURA OBTENIDA (render JVM), VERIFICADO EN DISPOSITIVO y PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL.
- Los valores monetarios están en pesos colombianos (COP).

1.5.2 Correspondencia con IEEE 830

Sección IEEE 830	Capítulo de este documento
1. Introducción	1
2. Descripción general	5
3.1 Interfaces externas	11.1
3.2 Requisitos funcionales	11.2
3.3 Rendimiento	11.3
3.4 Base de datos lógica	11.4
3.5 Restricciones de diseño	11.5
3.6 Atributos del sistema	11.6
3.7 Otros requisitos / reglas de negocio	11.7
Apéndices	Anexos

2 Planteamiento del problema y justificación

2.1 Contexto

En Colombia la tenencia de perros como animales de compañía es muy extendida y, con ella, la necesidad de información de cuidado, de alimento y de atención veterinaria. Quien tiene un perro suele recurrir a varias aplicaciones y sitios separados: una para calcular la edad, otra para comprar alimento, buscadores para encontrar un veterinario y grupos de mensajería para consultar a otros dueños.

2.2 Planteamiento del problema

La información de cuidado canino está dispersa y no tiene el contexto del perro concreto; ante una posible urgencia el dueño pierde tiempo decidiendo a dónde acudir; y no existe un espacio unificado para comprar alimento y comunicarse con otros dueños. La guía académica plantea transformar una calculadora de edad en una plataforma que atienda estas necesidades con servicios reales.

2.3 Árbol de problemas

Nivel	Descripción
Problema central	Los dueños de perros no cuentan con un servicio móvil integrado de cuidado, urgencias, alimento y comunidad.
Causas	Información dispersa; ausencia de orientación ante urgencias; tiendas y directorios desconectados del perfil del perro; falta de un canal entre dueños.
Efectos	Decisiones tardías en urgencias; compras sin criterio de etapa de vida; pérdida de tiempo y de confianza en la información.

2.4 Justificación

2.4.1 Justificación académica

El Taller II del tercer corte exige ampliar una aplicación existente con inteligencia artificial, geolocalización, comercio electrónico, pago y mensajería, y demostrar servicios externos reales y almacenamiento persistente. DogCare se expone como parte del proyecto integrador.

2.4.2 Justificación técnica

Firebase permite autenticación, base de datos con reglas de seguridad e IA gestionada sin operar servidores, lo que es adecuado para un equipo estudiantil y para equipos de desarrollo con recursos limitados. OpenStreetMap ofrece un directorio verificable sin clave ni costo.

2.4.3 Justificación social

Orientar a tiempo ante una posible urgencia y facilitar el acceso a alimento adecuado por etapa de vida contribuye al bienestar animal. La aplicación siempre aclara que no sustituye la atención veterinaria.

2.4.4 Justificación económica

La solución usa niveles gratuitos de Firebase y servicios públicos de OSM, y simula el pago para no incurrir en costos ni en riesgo financiero durante el desarrollo.

3 Objetivos

3.1 Objetivo general

Actualizar y ampliar la aplicación móvil de equivalencia de edad canina mediante funcionalidades interactivas, servicios externos y mecanismos de almacenamiento de información, aplicando los conocimientos adquiridos en desarrollo de aplicaciones Android.

3.2 Objetivos específicos

1. Conservar y mejorar el cálculo de edad canina y la pantalla principal, con navegación entre módulos.
2. Implementar registro, inicio de sesión, perfil y registro de perros protegidos por autenticación y autorización.
3. Integrar un asistente de IA con orientación y acceso visible a urgencias veterinarias.
4. Ubicar veterinarias reales con mapa, distancia, indicaciones y búsqueda por ciudad.
5. Construir un marketplace exclusivo de alimentos caninos con carrito, pedidos y administración de productos.
6. Simular una pasarela de pago con estados aprobado, rechazado y pendiente.
7. Habilitar un chat entre usuarios independiente de la IA.
8. Documentar, probar y sustentar la solución.

4 Alcance, delimitación y limitaciones

4.1 Alcance

Los doce puntos de la guía: actualización de la app, identidad visual, autenticación, chat con IA, veterinarias, marketplace, carrito, pasarela de pago, chat entre usuarios, base de datos, pruebas y documentación.

4.2 Delimitación

Dimensión	Delimitación
Plataforma	Android 7.0 (API 24) o superior; teléfonos.
Geográfica	Directorio de OpenStreetMap; pruebas con ciudades colombianas.
Temporal	Entrega del Taller II, tercer corte, 2026.
Funcional	Alimentos para perros únicamente; pago simulado.
Datos	Firestore del proyecto Firebase Jarvis.

4.3 Limitaciones

- El pago es simulado: no existe validación de servidor sobre precios ni estados de pago.
- La respuesta real de la IA tras el cambio a `gemini-3.5-flash-lite` no está verificada en teléfono.
- No se pudo emular la aplicación en el equipo de desarrollo (virtualización desactivada y 4 GB de RAM); las capturas son renders JVM.
- Teléfonos y marca de urgencia de las clínicas dependen de etiquetas de OSM.
- El rol de administrador se asigna manualmente en la consola de Firebase.

5 Descripción general del producto

5.1 Visión del producto

Ser la aplicación de referencia del dueño de perro: calcular la edad de su mascota, resolver dudas de cuidado, encontrar una veterinaria y comprar alimento adecuado, todo con una identidad visual coherente y con información verificable.

5.2 Perspectiva del producto

DogCare es una aplicación autónoma que consume servicios externos. No hay servidor propio.

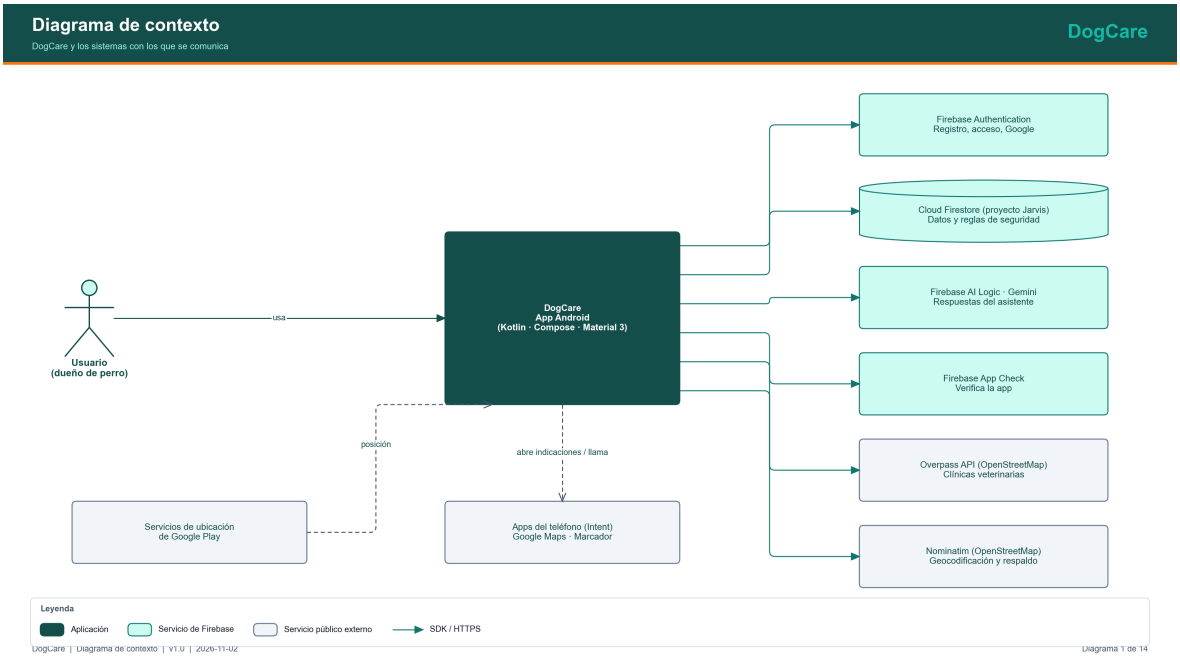


Figura 1. Diagrama de contexto de DogCare.

5.3 Funciones del producto

Módulo	Función	Requisitos
Autenticación y perfil	Registro, acceso, Google, recuperación y perfil.	RF-001 a RF-005
Perros y edad	Registro de perros y equivalencia de edad.	RF-006 a RF-008
Asistente de IA	Chat con orientación de urgencias.	RF-009 a RF-011
Veterinarias	Mapa, distancia, indicaciones y urgencias.	RF-012 a RF-015
Marketplace	Catálogo canino multivendedor.	RF-016 a RF-018
Carrito y pedidos	Totales, validación e historial.	RF-019 a RF-022
Pago simulado	Estados y actualización del pedido.	RF-023, RF-024
Chat de usuarios	Mensajes, privacidad, bloqueo y reporte.	RF-025 a RF-027
Transversales	Persistencia, errores, navegación e identidad.	RF-028 a RF-031

5.4 Usuarios y roles

Usuario	Descripción	Permisos
Invitado	Explora sin cuenta.	Ver el catálogo; no puede pagar ni chatear.
Usuario registrado	Dueño de perros; también puede vender.	Perfil, perros, productos propios, carrito, pedidos y chats.
Administrador	Rol asignado desde la consola de Firebase.	Lee usuarios y reportes.

5.5 Entorno de operación

Android 7.0 (API 24) o superior, con compilación y destino API 36. Requiere Internet para Firebase, la IA y los mapas y, opcionalmente, el permiso de ubicación.

5.6 Restricciones

- El marketplace solo ofrece alimentos para perros.
- Sin cobros reales ni datos bancarios.
- La IA no sustituye al veterinario.
- No se aceptan direcciones inventadas: las ubicaciones proceden de OSM.
- La conversión de edad es aproximada.

5.7 Suposiciones y dependencias

- El usuario dispone de Internet y de un dispositivo compatible.
- Firebase, Gemini, Overpass y Nominatim permanecen disponibles con cuota suficiente.
- El token de App Check del dispositivo está registrado en la consola.
- Los modelos de `MODEL_CANDIDATES` siguen disponibles.

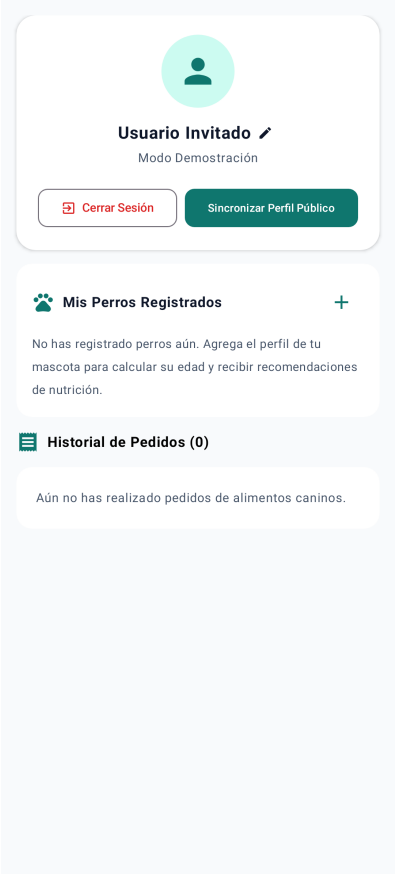
5.8 Módulos del producto

5.8.1 Autenticación y perfil

Firebase Authentication con correo y Google. El perfil privado (`users/{uid}`) y el público (`publicProfiles/{uid}`) se sincronizan al iniciar sesión. El rol es de solo lectura para el cliente.



Acceso



Perfil

5.8.2 Perros y calculadora de edad

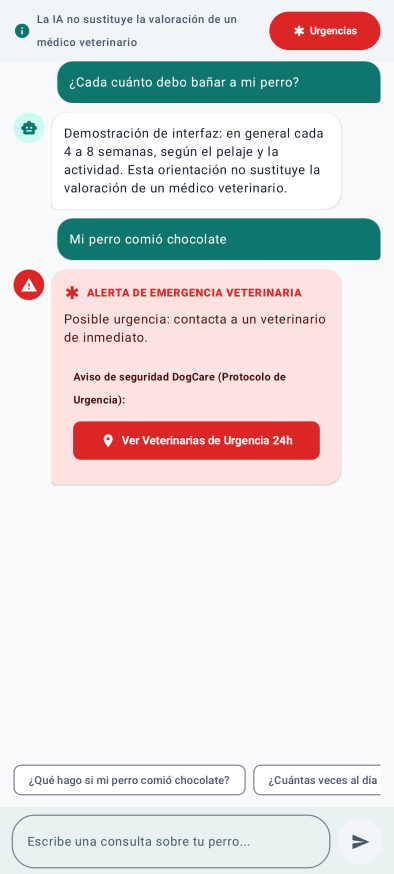
Se registran uno o varios perros y se calcula su edad humana: el primer año equivale a 15 años, el segundo suma 9 y, después, 4, 5, 6 o 7,5 por año según el tamaño (pequeño, mediano, grande o gigante).



Calculadora de edad

5.8.3 Asistente de IA y urgencias

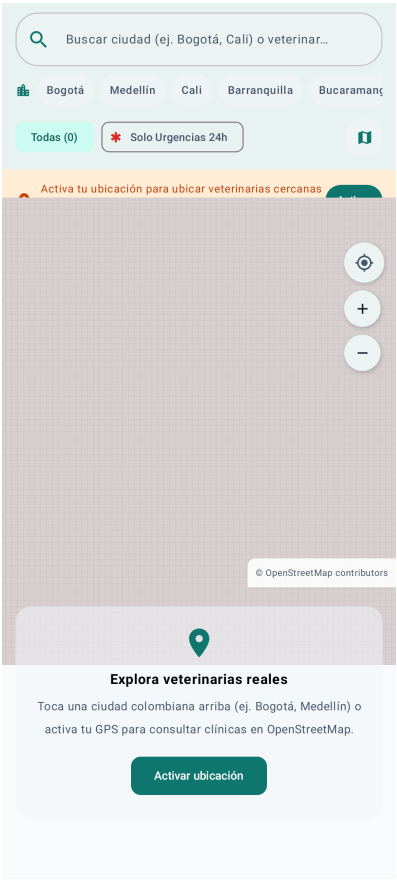
Gemini mediante Firebase AI Logic, con App Check y límites de tiempo. Un detector de palabras clave muestra la tarjeta de urgencia con acceso a veterinarias y al 123.



Chat con IA

5.8.4 Veterinarias

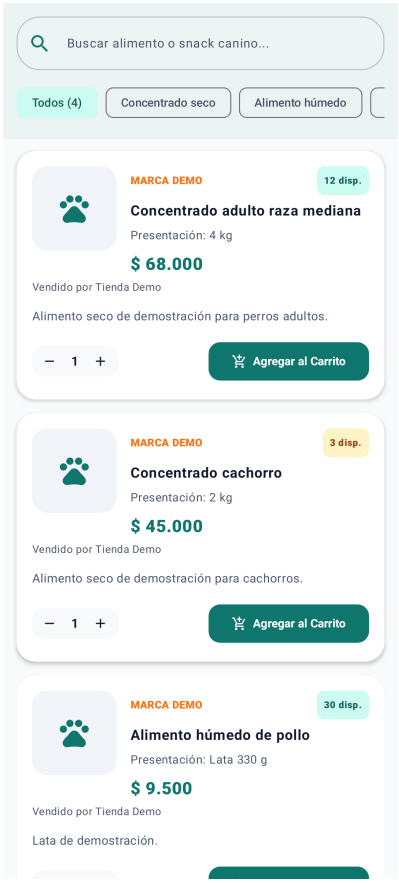
Overpass consulta clínicas (`amenity=veterinary`) y Nominatim geocodifica y sirve de respaldo. La distancia se calcula con Haversine.



Veterinarias

5.8.5 Marketplace, carrito y pago

Catálogo multivendedor con tres categorías fijas. El envío cuesta $8.500 COP y es gratis desde $90.000 COP de subtotal. El pago simulado decide el estado por la terminación de la tarjeta de prueba.



Tienda



Carrito



Pago simulado

5.8.6 Chat entre usuarios

Conversaciones de dos participantes, mensajes con fecha, hora y remitente, bloqueo y reporte.



Chat entre usuarios

Las imágenes de esta sección son renders de las pantallas reales con datos de demostración generados con Robolectric y Roborazzi; **no son capturas de un dispositivo**.

5.9 Flujo principal de uso

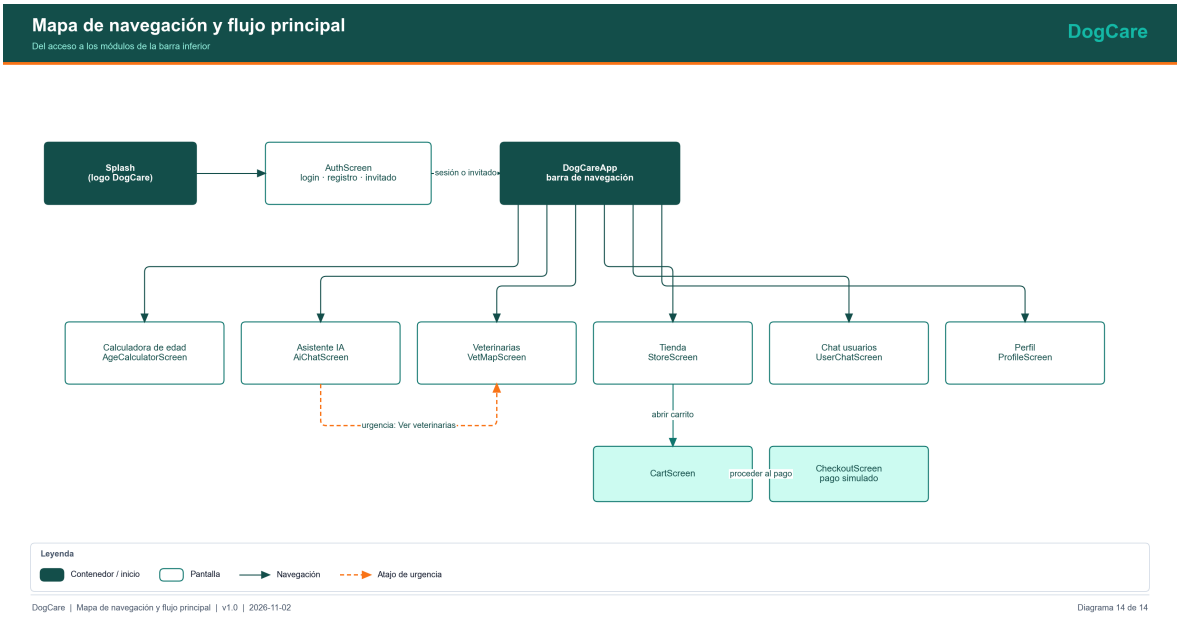


Figura 2. Mapa de navegación y flujo principal.

5.10 Diferenciadores

- Detección de urgencias con acceso inmediato a veterinarias y al 123.

- Directorio de clínicas verificable (OSM), sin datos inventados.
- Marketplace multivendedor restringido a alimentos caninos y reforzado por las reglas de seguridad.
- Documentación que separa lo verificado de lo pendiente.

6 Marco teórico

6.1 Desarrollo móvil nativo en Android

El desarrollo nativo usa el SDK de Android con Kotlin, lenguaje oficial recomendado por Google. Jetpack Compose es un kit declarativo: la interfaz se describe como funciones que dependen del estado, y el sistema recompone solo lo que cambia. Material 3 aporta componentes y lineamientos de diseño coherentes.

6.2 Arquitectura por capas y separación de responsabilidades

Separar presentación, dominio y datos reduce el acoplamiento y facilita las pruebas: la presentación muestra y captura; el dominio contiene reglas independientes de la plataforma; los datos abstraen el acceso a servicios. DogCare aplica esta separación sin ViewModels, manteniendo el estado en los Composables y repositorios.

6.3 Bases de datos NoSQL orientadas a documentos

Cloud Firestore almacena documentos en colecciones y subcolecciones, con consultas indexadas, sincronización en tiempo real y reglas de seguridad declarativas evaluadas en el servidor. No impone claves foráneas: las relaciones son lógicas y se validan en reglas y en el cliente.

6.4 Inteligencia artificial generativa

Los modelos de lenguaje generan texto a partir de una instrucción. Su salida puede ser incorrecta, por lo que en un dominio sensible como la salud animal se acompaña de avisos y de orientación hacia atención profesional. Firebase AI Logic permite invocar Gemini desde la app sin exponer claves en el cliente, apoyado en App Check.

6.5 Geolocalización y datos abiertos

OpenStreetMap es una base de datos geográfica colaborativa con licencia ODbL. Overpass API permite consultar elementos por etiquetas y Nominatim convierte direcciones en coordenadas. La fórmula de Haversine estima la distancia entre dos puntos sobre una esfera.

6.6 Comercio electrónico y pasarelas de pago

Un flujo de compra comprende catálogo, carrito, pedido, pago y confirmación. En producción la confirmación debe hacerla un servidor que valide la firma del proveedor de pagos; el cliente solo inicia el pago. DogCare simula el pago para demostrar los estados sin riesgo.

6.7 Pruebas de software

Las pruebas unitarias verifican reglas aisladas; las pruebas de reglas de Firestore verifican la seguridad en un emulador; los renders de interfaz con Robolectric y Roborazzi permiten inspeccionar pantallas sin dispositivo; las pruebas manuales en teléfono validan la experiencia completa.

7 Marco técnico y tecnológico

7.1 Stack tecnológico

Elemento	Versión / detalle
Lenguaje	Kotlin 2.2.10
Interfaz	Jetpack Compose (BOM 2024.09.00), Material 3
Compilación	Android Gradle Plugin 9.1.1; Gradle 9.3.1; JDK 23
SDK	minSdk 24; targetSdk 36; compileSdk 36.1
Paquete	`com.aistudio.dogcare.kprmdx`
Firebase	BoM 34.17.0: Authentication, Firestore, AI Logic, App Check
Mapas	OSMDroid, Overpass API, Nominatim
Red y datos	OkHttp, Moshi, Coil
Pruebas	JUnit 4, Robolectric 4.16.1, Roborazzi 1.59.0, kotlinx-coroutines-test

7.2 Alternativas consideradas

Decisión	Alternativa	Motivo de la elección
Backend	Servidor propio	Firebase evita operar servidores y costos.
Mapas	Google Maps Platform	OSM no requiere clave ni facturación y es verificable.
Pago	Wompi, Mercado Pago, PayU	Se simula por decisión del autor; ver análisis en la documentación de pasarela.
Persistencia local	Room	No se necesita modo sin conexión; se retiró por no tener uso.

7.3 Arquitectura

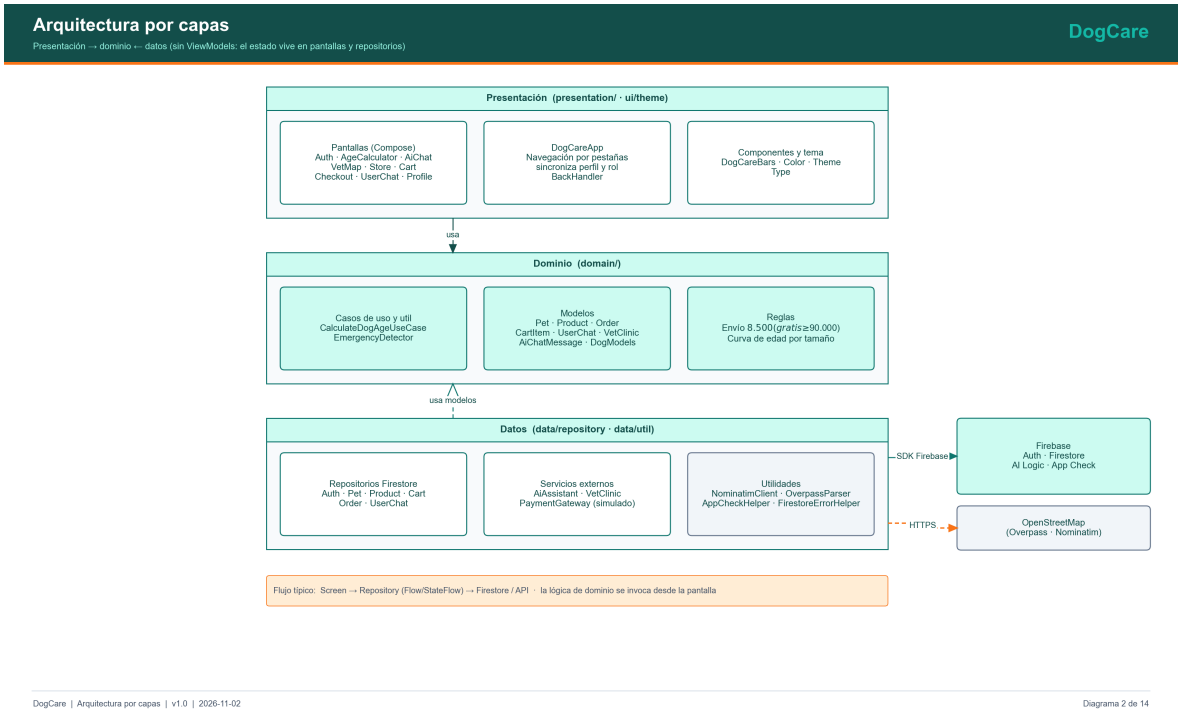


Figura 3. Arquitectura por capas.

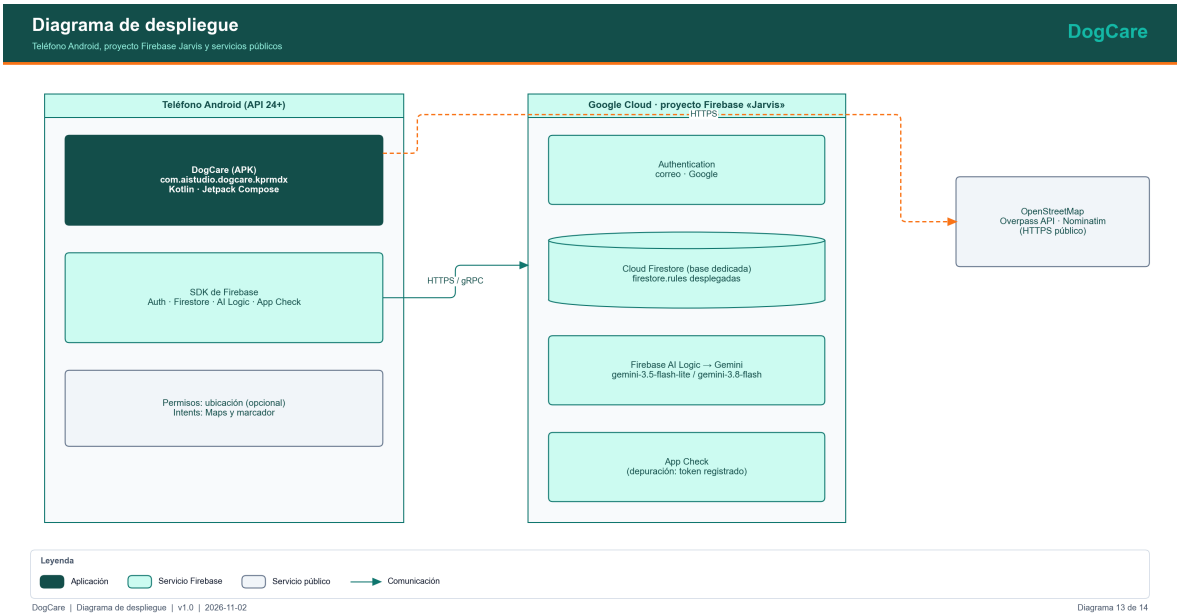


Figura 4. Diagrama de despliegue.

7.4 Seguridad técnica

- Reglas de Firestore con denegación por defecto, validación de esquema y rol de solo lectura para el cliente.
- App Check para proteger el acceso a la IA.
- Configuración de Firebase (`google-services.json`) fuera del repositorio público; la clave de Android debe restringirse por paquete y SHA-1.
- Sin datos de tarjeta.

8 Marco conceptual

Concepto	Significado en DogCare
Etapa de vida	Cachorro, adulto o senior; depende de la edad y del tamaño del perro.
Tamaño	Pequeño, mediano, grande o gigante; determina la curva de edad.
Urgencia	Situación que sugiere atención veterinaria inmediata; se detecta por palabras clave.
Pedido	Registro de compra con estado PENDING, APPROVED, REJECTED/DECLINED o ERROR.
Inventario	Campo `stock` de cada producto.
Vendedor	Usuario que publica productos (`sellerUid`).
Bloqueo	Acción que impide que otro usuario escriba al que bloquea.

9 Marco legal y normativo

ADVERTENCIA
Esta sección es informativa y no constituye asesoría jurídica. Antes de un uso comercial real debe validarse con un profesional.

Tema	Norma	Relevancia para DogCare
Protección de datos personales	Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 (compilado en el Decreto 1074 de 2015)	Nombre, correo, teléfono, dirección y mensajes son datos personales; exigen autorización, finalidad y seguridad.
Delitos informáticos	Ley 1273 de 2009	Protege la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos y sistemas.
Derechos de autor	Ley 23 de 1982	Uso de imágenes, marcas y software de terceros con licencia.
Mensajes de datos y comercio electrónico	Ley 527 de 1999	Validez de los mensajes de datos y las transacciones electrónicas.
Protección al consumidor	Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor)	Información veraz sobre productos, precios y envío.
Bienestar animal	Ley 84 de 1989 y Ley 1774 de 2016	Reconoce a los animales como seres sintientes; fundamento del propósito de la app.
Ética veterinaria	Ley 576 de 2000	La IA no ejerce la medicina veterinaria; por eso se declara que no sustituye al profesional.

9.1 Términos de servicio de terceros

- Firebase y Google Cloud: términos y política de uso aceptable; cuotas del plan gratuito.
- Gemini: política de uso de la IA generativa de Google.
- OpenStreetMap: licencia ODbL y atribución; Nominatim exige `User-Agent` propio y pocas solicitudes.

9.2 Uso responsable de la inteligencia artificial

- La app informa que la IA no sustituye al veterinario.
- No se envían datos personales del perfil a la IA; solo el texto del chat.
- Ante una posible urgencia se orienta a atención profesional inmediata.

10 Metodología

Desarrollo incremental por módulos con revisión de código previa a cada ampliación, pruebas unitarias sobre la lógica de dominio y verificación en un teléfono físico. Los cambios se registran en `docs/REGISTRO_CAMBIOS.md`.

Fase	Actividad	Resultado
1	Auditoría del código y de la guía	Matriz de cumplimiento y hallazgos.
2	Corrección y ampliación de módulos	Marketplace multivendedor, bloqueo y reporte, reglas desplegadas, correcciones de cierres.
3	Verificación automatizada	Compilación, 50 pruebas, lint y renders.
4	Documentación y publicación	Documentos, diagramas, presentación y repositorio público.
5	Pruebas en teléfono	Guía `PRUEBAS_MANUALES_EN_MOVIL` (pendiente).

11 Requisitos específicos

11.1 Interfaces externas

11.1.1 Interfaces de usuario

Interfaz táctil con Material 3, barra de navegación inferior y paleta verde esmeralda (#0F766E) y naranja (#F97316). Los estados de carga, vacío y error se muestran en cada módulo.

11.1.2 Interfaces de hardware

Teléfono Android con pantalla táctil, Internet y, opcionalmente, GPS; el teléfono se usa para llamar a clínicas.

11.1.3 Interfaces de software

Interfaz	Tipo	Uso
Firebase Authentication	SDK	Registro, acceso, Google, recuperación.
Cloud Firestore	SDK	Persistencia y reglas.
Firebase AI Logic (Gemini)	SDK	Respuestas del asistente.
Firebase App Check	SDK	Verificación de la app.
Overpass API	HTTPS	Clínicas veterinarias.
Nominatim	HTTPS	Geocodificación y respaldo.
Google Maps y marcador	Intent	Indicaciones y llamada.
Servicios de ubicación de Google Play	SDK	Posición del dispositivo.

11.1.4 Interfaces de comunicaciones

HTTPS hacia los servicios de Firebase y hacia Overpass y Nominatim; gRPC sobre HTTPS para Firestore.

11.2 Requisitos funcionales

Cada requisito se identifica con RF-nnn. El enunciado es la condición obligatoria; los demás atributos precisan su contexto. El método de verificación describe cómo se comprueba.

11.2.1 Autenticación y perfil

RF-001 — Registro de usuario	Detalle
Enunciado	El sistema deberá permitir a un visitante crear una cuenta con nombre, correo electrónico y contraseña.
Descripción	El sistema permite crear una cuenta con nombre, correo electrónico y contraseña.
Actor	Visitante
Prioridad	Alta
Precondiciones	App instalada y con conexión.
Flujo principal	1) Abrir pestaña Registrarse. 2) Ingresar nombre, correo y contraseña. 3) Confirmar. 4) Se crea la cuenta en Firebase Authentication y el perfil en Firestore.
Flujos alternativos	Registro con Google (botón Continuar con Google).
Excepciones	Correo ya registrado, contraseña débil o sin red: se muestra mensaje de error.
Datos relacionados	users/{uid}, publicProfiles/{uid}
Reglas	El rol inicial es `user`; el cliente no puede asignarse `admin`.
Criterios de aceptación	Dado un correo válido y una contraseña aceptada, el usuario queda autenticado y existe su documento en `users`.
Módulo	Autenticación (AuthRepository, AuthScreen)
Fuente (guía)	P3
Método de verificación	Inspección de render; Inspección de código
Evidencia	REVISADO EN CÓDIGO; CAPTURA OBTENIDA (render JVM)
Casos de prueba	TC-001

RF-002 — Inicio de sesión	Detalle
Enunciado	El sistema deberá autenticar al usuario con correo y contraseña o con su cuenta de Google.
Descripción	El sistema autentica al usuario con correo y contraseña.
Actor	Usuario registrado
Prioridad	Alta
Precondiciones	Cuenta existente.
Flujo principal	1) Ingresar correo y contraseña. 2) Pulsar Iniciar sesión. 3) Se abre la pantalla principal.
Flujos alternativos	Continuar con Google; recuperar contraseña por correo.
Excepciones	Credenciales inválidas o sin red: mensaje de error.
Datos relacionados	FirebaseUser
Reglas	La sesión persiste entre arranques.
Criterios de aceptación	Con credenciales válidas se accede a los módulos; con inválidas se permanece en la pantalla de acceso.
Módulo	Autenticación
Fuente (guía)	P3
Método de verificación	Demostración en teléfono; Inspección de render; Inspección de código
Evidencia	REVISADO EN CÓDIGO; CAPTURA OBTENIDA (render JVM); VERIFICADO EN DISPOSITIVO (2026-10-28, sesión previa)
Casos de prueba	TC-002

RF-003 — Cierre de sesión	Detalle
Enunciado	El sistema deberá permitir al usuario cerrar sesión y deberá vaciar el carrito local al hacerlo.
Descripción	El usuario puede cerrar sesión desde el perfil.
Actor	Usuario autenticado
Prioridad	Alta
Precondiciones	Sesión activa.
Flujo principal	1) Abrir Perfil. 2) Pulsar Cerrar sesión. 3) Se vuelve a la pantalla de acceso y se vacía el carrito local.
Flujos alternativos	—
Excepciones	—
Datos relacionados	FirebaseUser, carrito
Reglas	Al cerrar sesión el carrito se vacía.
Criterios de aceptación	Tras cerrar sesión no se puede acceder a datos privados.
Módulo	Autenticación / Perfil
Fuente (guía)	P3
Método de verificación	Inspección de código
Evidencia	REVISADO EN CÓDIGO
Casos de prueba	TC-003

RF-004 — Recuperación de contraseña	Detalle
Enunciado	El sistema deberá permitir solicitar el restablecimiento de la contraseña mediante un correo.
Descripción	El usuario puede solicitar un correo de restablecimiento.
Actor	Usuario registrado
Prioridad	Media
Precondiciones	Correo registrado.
Flujo principal	1) Pulsar ¿Olvidaste tu contraseña?. 2) Ingresar correo. 3) Firebase envía el enlace.
Flujos alternativos	—
Excepciones	Correo inexistente o sin red: mensaje de error.
Datos relacionados	Correo
Reglas	—
Criterios de aceptación	Se solicita el envío y se informa el resultado.
Módulo	Autenticación
Fuente (guía)	P3
Método de verificación	Inspección de código
Evidencia	REVISADO EN CÓDIGO
Casos de prueba	TC-004

RF-005 — Consulta y edición del perfil	Detalle
Enunciado	El sistema deberá permitir al usuario consultar y actualizar su nombre y teléfono.
Descripción	El usuario consulta y actualiza nombre y teléfono.
Actor	Usuario autenticado
Prioridad	Alta
Precondiciones	Sesión activa.
Flujo principal	1) Abrir Perfil. 2) Editar nombre y teléfono. 3) Guardar; se actualizan Firestore y Firebase Auth.
Flujos alternativos	—
Excepciones	Longitud excedida o sin red: aviso al usuario.
Datos relacionados	users/{uid}
Reglas	Nombre ≤ 100 caracteres, teléfono ≤ 30.
Criterios de aceptación	Los cambios persisten tras reiniciar la app.
Módulo	Perfil (ProfileScreen)
Fuente (guía)	P3
Método de verificación	Inspección de render; Inspección de código
Evidencia	REVISADO EN CÓDIGO; CAPTURA OBTENIDA (render JVM) (vista invitado)
Casos de prueba	TC-005

11.2.2 Perros y edad

RF-006 — Registro de perros	Detalle
Enunciado	El sistema deberá permitir al usuario registrar uno o varios perros con nombre, raza, tamaño, edad, peso y notas.
Descripción	El usuario registra uno o varios perros con nombre, raza, tamaño, edad, peso y notas.
Actor	Usuario autenticado
Prioridad	Alta
Precondiciones	Sesión activa.
Flujo principal	1) En la calculadora, ingresar nombre, raza, tamaño, edad y peso. 2) Guardar. 3) El perro queda asociado al usuario.
Flujos alternativos	Registrar varios perros.
Excepciones	Nombre vacío, edad o peso inválidos o sin red: aviso y no se guarda.
Datos relacionados	users/{uid}/pets/{petId}
Reglas	Nombre 1–50 caracteres; tamaño □ {small, medium, large, giant}; solo caninos.
Criterios de aceptación	El perro aparece en Perfil asociado al usuario.
Módulo	Gestión de perros (PetRepository, AgeCalculatorScreen)
Fuente (guía)	P1, P3
Método de verificación	Demostración en teléfono; Inspección de render; Inspección de código
Evidencia	REVISADO EN CÓDIGO; CAPTURA OBTENIDA (render JVM); VERIFICADO EN DISPOSITIVO (2026-10-28, sesión previa)
Casos de prueba	TC-006

RF-007 — Edición y eliminación de perros	Detalle
Enunciado	El sistema deberá permitir al usuario editar y eliminar los perros que registró.
Descripción	El usuario edita o elimina los perros que registró.
Actor	Usuario autenticado
Prioridad	Media
Precondiciones	Existe al menos un perro.
Flujo principal	1) Abrir Perfil. 2) Editar o eliminar el perro. 3) Confirmar.
Flujos alternativos	—
Excepciones	Sin red: aviso.
Datos relacionados	users/{uid}/pets/{petId}
Reglas	Solo el dueño (o admin) borra.
Criterios de aceptación	El cambio se refleja en la lista.
Módulo	Gestión de perros
Fuente (guía)	P3
Método de verificación	Inspección de código
Evidencia	REVISADO EN CÓDIGO
Casos de prueba	TC-007

RF-008 — Equivalencia de edad canina–humana	Detalle
Enunciado	El sistema deberá calcular la edad humana aproximada de un perro con una curva no lineal según su tamaño y mostrar su etapa de vida y recomendaciones.
Descripción	Calcula la edad humana aproximada con curva no lineal por tamaño y etapa de vida, con recomendaciones.
Actor	Usuario
Prioridad	Alta
Precondiciones	—
Flujo principal	1) Ingresar años (≥0), meses (0–11) y tamaño. 2) El sistema calcula: año 1 = 15, año 2 = +9, luego +4/+5/+6/+7,5 por año según tamaño. 3) Muestra etapa y consejos de nutrición, salud y ejercicio.
Flujos alternativos	—
Excepciones	Valores negativos se limitan a 0; meses fuera de rango se limitan a 0–11.
Datos relacionados	DogAgeCalculationResult
Reglas	Es una aproximación, no una fórmula veterinaria exacta.
Criterios de aceptación	2 años mediano = 24 años humanos; 1 año = 15.
Módulo	Calculadora (CalculateDogAgeUseCase)
Fuente (guía)	P1
Método de verificación	Prueba automatizada; Demostración en teléfono; Inspección de render
Evidencia	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA (DogAgeCalculatorTest); CAPTURA OBTENIDA (render JVM); VERIFICADO EN DISPOSITIVO (2026-10-28, sesión previa)
Casos de prueba	TC-008

11.2.3 Asistente de IA

RF-009 — Interfaz de chat con IA	Detalle
Enunciado	El sistema deberá permitir al usuario conversar con un asistente de IA sobre alimentación, higiene y cuidados de su perro.
Descripción	El usuario escribe preguntas y recibe respuestas del asistente sobre alimentación, higiene y cuidados.
Actor	Usuario autenticado
Prioridad	Alta
Precondiciones	Sesión activa, conexión y App Check válido.
Flujo principal	1) Escribir pregunta. 2) Enviar. 3) Se consulta Gemini vía Firebase AI Logic. 4) Se muestra la respuesta.
Flujos alternativos	Reintentar tras error.
Excepciones	Sin red, cuota agotada, App Check inválido o tiempo agotado (25 s): mensaje de error marcado como del sistema, no como respuesta de la IA.
Datos relacionados	AiChatMessage
Reglas	No se simulan respuestas. Se prueban los modelos de `MODEL_CANDIDATES` en orden.
Criterios de aceptación	Se muestra una respuesta real o un mensaje de error causal.
Módulo	Asistente IA (AiAssistantRepository, AiChatScreen)
Fuente (guía)	P4
Método de verificación	Demostración en teléfono; Inspección de render; Inspección de código
Evidencia	REVISADO EN CÓDIGO; CAPTURA OBTENIDA (render JVM); PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL (respuesta real sin verificar tras el cambio de modelo)
Casos de prueba	TC-009

RF-010 — Detección de posible urgencia	Detalle
Enunciado	El sistema deberá mostrar una tarjeta de urgencia con acceso a veterinarias y llamada al 123 cuando el mensaje del usuario contenga señales de una posible urgencia.
Descripción	Si el mensaje contiene señales de urgencia se muestra una tarjeta roja que recomienda atención profesional inmediata, con acceso a veterinarias y llamada al 123.
Actor	Usuario
Prioridad	Crítica
Precondiciones	Chat abierto.
Flujo principal	1) Escribir un mensaje con señal de urgencia (por ejemplo, chocolate). 2) Se muestra la tarjeta con Ver veterinarias y Llamar 123.
Flujos alternativos	—
Excepciones	—
Datos relacionados	EmergencyDetector
Reglas	Normaliza tildes y mayúsculas. Detección por palabras clave, no es diagnóstico.
Criterios de aceptación	Un mensaje de urgencia siempre muestra la tarjeta.
Módulo	Asistente IA (EmergencyDetector)
Fuente (guía)	P4
Método de verificación	Prueba automatizada; Demostración en teléfono; Inspección de render
Evidencia	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA (EmergencyDetectorTest); CAPTURA OBTENIDA (render JVM); VERIFICADO EN DISPOSITIVO (2026-10-28, sesión previa)
Casos de prueba	TC-010

RF-011 — Aviso de no sustitución veterinaria	Detalle
Enunciado	El sistema deberá informar de forma visible que la IA no sustituye la valoración de un médico veterinario.
Descripción	La interfaz informa que la IA no sustituye la valoración de un médico veterinario.
Actor	Usuario
Prioridad	Alta
Precondiciones	—
Flujo principal	El aviso es visible en el chat.
Flujos alternativos	—
Excepciones	—
Datos relacionados	—
Reglas	—
Criterios de aceptación	El aviso es visible en la pantalla del chat.
Módulo	Asistente IA
Fuente (guía)	P4
Método de verificación	Inspección de render; Inspección de código
Evidencia	REVISADO EN CÓDIGO; CAPTURA OBTENIDA (render JVM)
Casos de prueba	TC-011

11.2.4 Veterinarias

RF-012 — Permiso y uso de ubicación	Detalle
Enunciado	El sistema deberá solicitar el permiso de ubicación y, si se concede, usar la posición para ordenar las clínicas por distancia.
Descripción	La app solicita permiso de ubicación y, si se concede, centra el mapa y calcula distancias.
Actor	Usuario
Prioridad	Alta
Precondiciones	—
Flujo principal	1) Pulsar Activar ubicación. 2) Conceder permiso. 3) Se muestran clínicas cercanas.
Flujos alternativos	Permiso denegado: se ofrece búsqueda por ciudad.
Excepciones	Sin GPS o sin red: mensaje.
Datos relacionados	Coordenadas del dispositivo (no se guardan)
Reglas	La ubicación no se almacena en Firestore.
Criterios de aceptación	Con permiso concedido se listan clínicas ordenadas por distancia.
Módulo	Veterinarias (VetMapScreen)
Fuente (guía)	P5
Método de verificación	Inspección de render; Inspección de código
Evidencia	REVISADO EN CÓDIGO; CAPTURA OBTENIDA (render JVM)
Casos de prueba	TC-012

RF-013 — Búsqueda de veterinarias en mapa real	Detalle
Enunciado	El sistema deberá mostrar veterinarias reales de OpenStreetMap con nombre, dirección, teléfono (si existe) y distancia aproximada, y permitir buscar por ciudad o dirección.
Descripción	Muestra veterinarias reales de OpenStreetMap (Overpass/Nominatim) con nombre, dirección, teléfono (si existe) y distancia.
Actor	Usuario
Prioridad	Alta
Precondiciones	Conexión a Internet.
Flujo principal	1) Permitir ubicación o elegir una ciudad. 2) Se consulta Overpass; si agota 6 s se usa Nominatim. 3) Se listan y marcan en el mapa.
Flujos alternativos	Buscar por ciudad o dirección.
Excepciones	Servicio saturado: respaldo Nominatim; sin datos: estado vacío.
Datos relacionados	VetClinic
Reglas	No se inventan direcciones ni teléfonos: si falta, se indica no disponible.
Criterios de aceptación	Las clínicas mostradas proceden de OpenStreetMap.
Módulo	Veterinarias (VetClinicRepository, OverpassParser)
Fuente (guía)	P5
Método de verificación	Prueba automatizada; Demostración en teléfono
Evidencia	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA (OverpassAndHaversineTest); VERIFICADO EN DISPOSITIVO (2026-10-28, sesión previa) (lento)
Casos de prueba	TC-013

RF-014 — Indicaciones y contacto	Detalle
Enunciado	El sistema deberá permitir abrir las indicaciones hacia una clínica, llamarla y abrir su fuente en OpenStreetMap.
Descripción	Permite abrir indicaciones en Google Maps, llamar al teléfono y abrir la fuente en OSM.
Actor	Usuario
Prioridad	Media
Precondiciones	Clínica seleccionada.
Flujo principal	1) Seleccionar clínica. 2) Pulsar Cómo llegar o Llamar.
Flujos alternativos	—
Excepciones	Sin app de mapas o teléfono: no se abre.
Datos relacionados	VetClinic
Reglas	—
Criterios de aceptación	Se abre la app externa correspondiente.
Módulo	Veterinarias
Fuente (guía)	P5
Método de verificación	Inspección de código
Evidencia	REVISADO EN CÓDIGO
Casos de prueba	TC-014

RF-015 — Diferenciar urgencias 24 h	Detalle
Enunciado	El sistema deberá distinguir las urgencias 24 h únicamente cuando la fuente lo indique y permitir filtrarlas.
Descripción	Marca como urgencia 24 h solo las clínicas con `emergency=yes` u `opening_hours=24/7` en OSM, y permite filtrar.
Actor	Usuario
Prioridad	Alta
Precondiciones	—
Flujo principal	Activar filtro Solo urgencias 24 h.
Flujos alternativos	—
Excepciones	—
Datos relacionados	VetClinic.is24hEmergency
Reglas	Solo información verificable en la fuente.
Criterios de aceptación	El filtro lista solo clínicas marcadas.
Módulo	Veterinarias
Fuente (guía)	P5
Método de verificación	Prueba automatizada
Evidencia	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA (OverpassAndHaversineTest)
Casos de prueba	TC-015

11.2.5 Marketplace

RF-016 — Catálogo exclusivo de alimentos caninos	Detalle
Enunciado	El sistema deberá ofrecer un catálogo exclusivo de alimentos para perros clasificado en concentrado seco, alimento húmedo y snacks, con imagen, marca, presentación y precio.
Descripción	El marketplace solo ofrece concentrado seco, alimento húmedo y snacks para perros, con categorías, imagen, marca, presentación y precio.
Actor	Usuario
Prioridad	Alta
Precondiciones	—
Flujo principal	1) Abrir Tienda. 2) Ver el catálogo y las categorías.
Flujos alternativos	—
Excepciones	Sin productos: estado vacío.
Datos relacionados	products, categories
Reglas	`species = dog`; categorías fijas dry_food, wet_food, snacks.
Criterios de aceptación	Ningún producto no canino puede publicarse (también lo rechazan las reglas).
Módulo	Marketplace (ProductRepository, StoreScreen)
Fuente (guía)	P6
Método de verificación	Prueba automatizada; Demostración en teléfono; Inspección de render
Evidencia	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA (ProductDogValidatorTest); CAPTURA OBTENIDA (render JVM); VERIFICADO EN DISPOSITIVO (2026-10-28, sesión previa)
Casos de prueba	TC-016

RF-017 — Búsqueda y filtro de productos	Detalle
Enunciado	El sistema deberá permitir buscar productos por texto, filtrarlos por categoría y mostrar su disponibilidad.
Descripción	Búsqueda por texto y filtro por categoría, con disponibilidad de inventario visible.
Actor	Usuario
Prioridad	Alta
Precondiciones	—
Flujo principal	Escribir en el buscador o elegir una categoría.
Flujos alternativos	—
Excepciones	Sin resultados: estado vacío.
Datos relacionados	Product
Reglas	El stock se muestra como `N disp.`
Criterios de aceptación	La lista se filtra y muestra stock.
Módulo	Marketplace
Fuente (guía)	P6
Método de verificación	Inspección de render; Inspección de código
Evidencia	REVISADO EN CÓDIGO; CAPTURA OBTENIDA (render JVM)
Casos de prueba	TC-017

RF-018 — Gestión de productos propios	Detalle
Enunciado	El sistema deberá permitir a cada usuario autenticado publicar, editar y eliminar únicamente sus propios productos.
Descripción	Cualquier usuario autenticado publica, edita y elimina sus propios productos (marketplace multivendedor).
Actor	Usuario autenticado (vendedor)
Prioridad	Alta
Precondiciones	Sesión activa.
Flujo principal	1) Pulsar +. 2) Completar el formulario. 3) Guardar. Editar y eliminar con confirmación.
Flujos alternativos	—
Excepciones	Valores negativos o longitudes excedidas: se rechaza.
Datos relacionados	products/{id} (sellerUid)
Reglas	Solo el vendedor edita o elimina; `sellerUid` inmutable.
Criterios de aceptación	Un usuario no puede modificar productos de otro.
Módulo	Marketplace
Fuente (guía)	P6
Método de verificación	Prueba automatizada; Demostración en teléfono; Inspección de código
Evidencia	REVISADO EN CÓDIGO; VERIFICADO EN DISPOSITIVO (2026-10-28, sesión previa); reglas: PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA (emulador de reglas, sesión previa)
Casos de prueba	TC-018

11.2.6 Carrito y pedidos

RF-019 — Carrito de compras	Detalle
Enunciado	El sistema deberá permitir agregar productos al carrito, cambiar cantidades, eliminarlos y calcular subtotal, envío y total.
Descripción	Agregar, cambiar cantidades y eliminar productos; muestra precio unitario, subtotal, envío y total.
Actor	Usuario autenticado
Prioridad	Alta
Precondiciones	—
Flujo principal	Agregar desde el catálogo; ajustar cantidades; eliminar.
Flujos alternativos	—
Excepciones	Cantidad mayor al stock: se limita o rechaza.
Datos relacionados	CartItem, CartSummary
Reglas	Envío $8.500 COP; gratis desde $90.000 COP de subtotal.
Criterios de aceptación	Subtotal, envío y total se calculan correctamente.
Módulo	Carrito (CartRepository, CartScreen)
Fuente (guía)	P7
Método de verificación	Prueba automatizada; Demostración en teléfono; Inspección de render
Evidencia	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA (CartCalculationsTest); CAPTURA OBTENIDA (render JVM); VERIFICADO EN DISPOSITIVO (2026-10-28, sesión previa)
Casos de prueba	TC-019

RF-020 — Dirección de entrega y confirmación	Detalle
Enunciado	El sistema deberá solicitar dirección de entrega y teléfono y mostrar el resumen del pedido antes del pago.
Descripción	Se registra dirección y teléfono y se confirma el pedido antes del pago.
Actor	Usuario autenticado
Prioridad	Alta
Precondiciones	Carrito no vacío.
Flujo principal	1) Ingresar dirección y teléfono. 2) Pulsar proceder al pago. 3) Revisar resumen.
Flujos alternativos	—
Excepciones	Dirección vacía: no avanza. Invitado: no puede pagar.
Datos relacionados	Order
Reglas	Dirección obligatoria.
Criterios de aceptación	El resumen coincide con el carrito.
Módulo	Carrito / Pago
Fuente (guía)	P7
Método de verificación	Inspección de render; Inspección de código
Evidencia	REVISADO EN CÓDIGO; CAPTURA OBTENIDA (render JVM)
Casos de prueba	TC-020

RF-021 — Validación de precios y existencias	Detalle
Enunciado	El sistema deberá validar precio y existencias vigentes antes de confirmar la compra y rechazarla si cambiaron.
Descripción	Antes de confirmar, el sistema revisa precio y stock actuales y rechaza si cambiaron.
Actor	Sistema
Prioridad	Alta
Precondiciones	Pedido en confirmación.
Flujo principal	validateCartItemsList compara contra Firestore; si difiere, informa.
Flujos alternativos	—
Excepciones	Stock insuficiente o precio cambiado: se muestra alerta.
Datos relacionados	Product
Reglas	La validación se hace en el cliente dentro de una transacción (ver limitaciones).
Criterios de aceptación	Pedido con stock insuficiente es rechazado.
Módulo	Pedidos (OrderRepository)
Fuente (guía)	P7
Método de verificación	Prueba automatizada
Evidencia	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA (OrderMarketCorrectionTest)
Casos de prueba	TC-021

RF-022 — Historial de pedidos	Detalle
Enunciado	El sistema deberá permitir al usuario consultar el historial de sus pedidos.
Descripción	El usuario consulta sus pedidos anteriores.
Actor	Usuario autenticado
Prioridad	Media
Precondiciones	—
Flujo principal	Abrir Perfil > pedidos.
Flujos alternativos	—
Excepciones	Sin pedidos: estado vacío.
Datos relacionados	orders
Reglas	Solo el dueño (o admin) lee sus pedidos.
Criterios de aceptación	Se listan los pedidos del usuario.
Módulo	Pedidos / Perfil
Fuente (guía)	P7
Método de verificación	Demostración en teléfono; Inspección de código
Evidencia	REVISADO EN CÓDIGO; VERIFICADO EN DISPOSITIVO (2026-10-28, sesión previa)
Casos de prueba	TC-022

11.2.7 Pago simulado

RF-023 — Pago simulado con estados	Detalle
Enunciado	El sistema deberá simular el pago y producir los estados aprobado, rechazado y pendiente con un comprobante, sin realizar cobros reales.
Descripción	El pago es una SIMULACIÓN local: aprobado, rechazado o pendiente según la tarjeta de prueba, con comprobante.
Actor	Usuario autenticado
Prioridad	Alta
Precondiciones	Pedido PENDING.
Flujo principal	1) Ingresar tarjeta de prueba. 2) Procesar. 3) Terminada en 0002/9999 = rechazado; 0004 = pendiente; otra de 13+ dígitos = aprobado.
Flujos alternativos	—
Excepciones	Datos inválidos: rechazado.
Datos relacionados	PaymentReceipt, payments
Reglas	No hay cobros reales; la tarjeta no se almacena (solo últimos 4 dígitos en el comprobante).
Criterios de aceptación	Cada resultado produce el estado de pedido y el comprobante correspondientes.
Módulo	Pagos (PaymentGatewayRepository, CheckoutScreen)
Fuente (guía)	P8
Método de verificación	Prueba automatizada; Demostración en teléfono; Inspección de render
Evidencia	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA (PaymentStatusStateTest); CAPTURA OBTENIDA (render JVM); VERIFICADO EN DISPOSITIVO (2026-10-28, sesión previa) (aprobado)
Casos de prueba	TC-023

RF-024 — Actualización de pedido y stock según pago	Detalle
Enunciado	El sistema deberá actualizar el estado del pedido según el resultado del pago y descontar el stock solo cuando el pago sea aprobado.
Descripción	Al aprobarse el pago el pedido pasa a APPROVED, se registra el pago y se descuenta stock; si se rechaza, queda REJECTED.
Actor	Sistema
Prioridad	Alta
Precondiciones	Pago procesado.
Flujo principal	Escritura en lote: orden + pago + descuento de stock.
Flujos alternativos	—
Excepciones	Inconsistencia de stock o precio: se aborta.
Datos relacionados	orders, payments, products
Reglas	El stock baja exactamente la cantidad comprada, una sola vez.
Criterios de aceptación	Stock 5 → 4 tras comprar 1.
Módulo	Pedidos
Fuente (guía)	P8
Método de verificación	Prueba automatizada; Demostración en teléfono
Evidencia	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA (OrderMarketCorrectionTest); VERIFICADO EN DISPOSITIVO (2026-10-28, sesión previa)
Casos de prueba	TC-024

11.2.8 Chat entre usuarios

RF-025 — Lista de usuarios y conversaciones	Detalle
Enunciado	El sistema deberá mostrar una lista de usuarios y las conversaciones del usuario autenticado.
Descripción	Lista de usuarios disponibles y conversaciones del usuario.
Actor	Usuario autenticado
Prioridad	Alta
Precondiciones	Sesión activa.
Flujo principal	Abrir Chat > Comunidad de Dueños o Mis Chats.
Flujos alternativos	—
Excepciones	Sin usuarios: estado vacío.
Datos relacionados	publicProfiles, conversations
Reglas	El directorio solo expone nombre y foto.
Criterios de aceptación	Se listan los usuarios y los chats propios.
Módulo	Chat de usuarios (UserChatRepository)
Fuente (guía)	P9
Método de verificación	Inspección de render; Inspección de código
Evidencia	REVISADO EN CÓDIGO; CAPTURA OBTENIDA (render JVM)
Casos de prueba	TC-025

RF-026 — Envío y recepción de mensajes	Detalle
Enunciado	El sistema deberá permitir enviar y recibir mensajes con fecha, hora e identificación del remitente.
Descripción	Los usuarios intercambian mensajes con fecha y hora e identificación del remitente.
Actor	Usuario autenticado
Prioridad	Alta
Precondiciones	Conversación creada.
Flujo principal	Escribir y enviar; los mensajes llegan en tiempo real.
Flujos alternativos	—
Excepciones	Reglas o red fallan: se muestra el error (no cierra la app).
Datos relacionados	messages
Reglas	El remitente debe ser quien escribe; máximo 2000 caracteres.
Criterios de aceptación	El mensaje de A llega a B.
Módulo	Chat de usuarios
Fuente (guía)	P9
Método de verificación	Demostración en teléfono; Inspección de render; Inspección de código
Evidencia	REVISADO EN CÓDIGO; CAPTURA OBTENIDA (render JVM); PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL (dos cuentas)
Casos de prueba	TC-026

RF-027 — Privacidad, bloqueo y reporte	Detalle
Enunciado	El sistema deberá restringir la lectura de una conversación a sus participantes y permitir bloquear y reportar usuarios.
Descripción	Solo los participantes leen una conversación; se puede bloquear y reportar usuarios.
Actor	Usuario autenticado
Prioridad	Alta
Precondiciones	Conversación existente.
Flujo principal	Bloquear: se ocultan mensajes y se rechazan nuevos. Reportar: se crea un documento en `reports`.
Flujos alternativos	Desbloquear.
Excepciones	—
Datos relacionados	blockedUsers, reports
Reglas	Un tercero no lee mensajes ajenos; solo admin lee reportes.
Criterios de aceptación	Reglas rechazan acceso de terceros.
Módulo	Chat de usuarios / reglas
Fuente (guía)	P9
Método de verificación	Prueba automatizada; Inspección de código
Evidencia	REVISADO EN CÓDIGO; reglas: PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA (emulador de reglas, sesión previa)
Casos de prueba	TC-027

11.2.9 Requisitos transversales

RF-028 — Persistencia en Firestore	Detalle
Enunciado	El sistema deberá almacenar los datos de usuarios, perros, productos, carritos, pedidos, pagos y conversaciones en Cloud Firestore.
Descripción	Los datos de usuarios, perros, productos, carritos, pedidos, pagos y chats se almacenan en Cloud Firestore.
Actor	Sistema
Prioridad	Alta
Precondiciones	Conexión.
Flujo principal	Lectura y escritura mediante los repositorios.
Flujos alternativos	—
Excepciones	Errores de Firestore se registran y se emite lista vacía en lugar de cerrar la app.
Datos relacionados	Ver modelo de datos
Reglas	Reglas de seguridad por colección.
Criterios de aceptación	Los datos persisten tras reiniciar la app.
Módulo	Datos (todos los repositorios)
Fuente (guía)	P10
Método de verificación	Prueba automatizada; Inspección de código
Evidencia	REVISADO EN CÓDIGO; reglas: PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA (emulador de reglas, sesión previa)
Casos de prueba	TC-028

RF-029 — Manejo de errores y falta de conexión	Detalle
Enunciado	El sistema deberá mostrar mensajes comprensibles ante errores y falta de conexión sin cerrarse.
Descripción	La app muestra mensajes comprensibles ante errores y falta de conexión.
Actor	Usuario
Prioridad	Alta
Precondiciones	—
Flujo principal	Provocar un error de red.
Flujos alternativos	—
Excepciones	—
Datos relacionados	—
Reglas	Sin pantallas bloqueadas ni cierres por errores de red.
Criterios de aceptación	Se muestra un aviso en lugar de fallar.
Módulo	Transversal (FirestoreErrorHelper)
Fuente (guía)	P11
Método de verificación	Demostración en teléfono; Inspección de código
Evidencia	REVISADO EN CÓDIGO; PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL
Casos de prueba	TC-029

RF-030 — Navegación entre módulos	Detalle
Enunciado	El sistema deberá permitir navegar entre los módulos mediante una barra de navegación y cerrar las subpantallas con el botón Atrás.
Descripción	Barra de navegación para pasar entre calculadora, IA, veterinarias, tienda, chat y perfil; el botón Atrás cierra subpantallas.
Actor	Usuario
Prioridad	Alta
Precondiciones	—
Flujo principal	Tocar un ítem de la barra inferior.
Flujos alternativos	—
Excepciones	—
Datos relacionados	—
Reglas	—
Criterios de aceptación	Cada módulo es accesible y Atrás regresa.
Módulo	Navegación (DogCareApp, DogCareBars)
Fuente (guía)	P1
Método de verificación	Demostración en teléfono; Inspección de código
Evidencia	REVISADO EN CÓDIGO; VERIFICADO EN DISPOSITIVO (2026-10-28, sesión previa)
Casos de prueba	TC-030

RF-031 — Identidad visual	Detalle
Enunciado	El sistema deberá aplicar una identidad visual uniforme (nombre, logotipo, ícono, bienvenida y paleta) en todas las pantallas.
Descripción	Nombre, logotipo, ícono, pantalla de bienvenida y paleta (verde esmeralda y naranja) consistentes.
Actor	Usuario
Prioridad	Media
Precondiciones	—
Flujo principal	—
Flujos alternativos	—
Excepciones	—
Datos relacionados	—
Reglas	Paleta definida en `ui/theme/Color.kt`.
Criterios de aceptación	Todas las pantallas usan el tema.
Módulo	Tema (ui/theme)
Fuente (guía)	P2
Método de verificación	Inspección de render; Inspección de código
Evidencia	REVISADO EN CÓDIGO; CAPTURA OBTENIDA (render JVM)
Casos de prueba	TC-031

11.3 Requisitos de rendimiento

ID	Requisito	Criterio	Evidencia
RNF-009	El chat de IA no debe quedar cargando indefinidamente.	25 s por modelo y 10 s para App Check.	REVISADO EN CÓDIGO
RNF-008	Los flujos de Firestore no deben bloquear el hilo principal.	Sin ANR en el recorrido de pruebas.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL
RNF-015	La consulta de clínicas debe devolver resultado o respaldo.	Overpass 6 s; si agota, Nominatim.	REVISADO EN CÓDIGO

11.4 Base de datos lógica

Las 11 entidades que exige la guía se mapean a colecciones de Firestore. El inventario es el campo `stock` de `products` y el detalle de pedido son los campos `items` y `quantities` de `orders`, que conservan nombre y precio al momento de la compra.

Entidad de la guía	Ubicación en Firestore
Usuarios	`users/{uid}` y `publicProfiles/{uid}`
Perros registrados	`users/{uid}/pets/{petId}`
Productos	`products/{id}` con `sellerUid`
Categorías	`categories/{id}` (3 fijas)
Inventario	Campo `stock` de `products`
Carrito	`carts/{uid}`
Pedidos	`orders/{id}`
Detalles de pedido	Campos `items` y `quantities` de `orders`
Pagos	`payments/{id}` (inmutable)
Conversaciones	`conversations/{id}`
Mensajes	`conversations/{id}/messages/{id}`
Adicionales	`users/{uid}/blockedUsers/{uid}` y `reports/{id}`

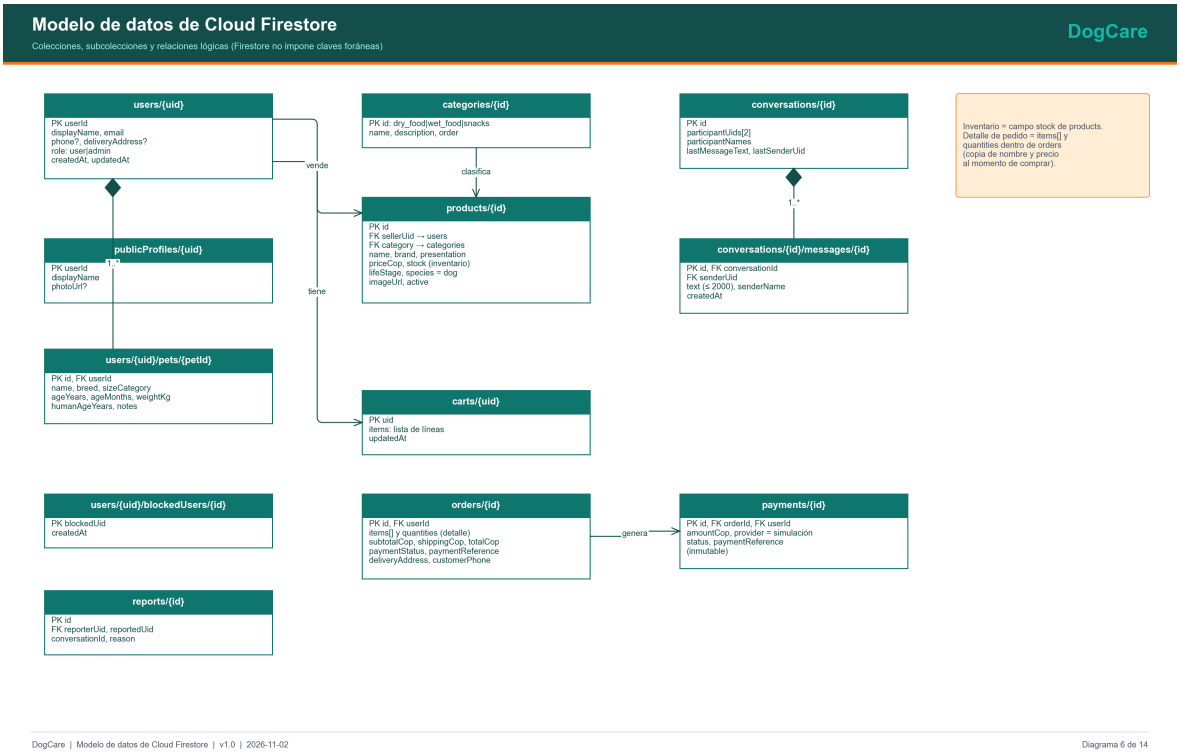


Figura 5. Modelo entidad-relación de Firestore.

11.5 Restricciones de diseño

- Aplicación nativa Android en Kotlin con Jetpack Compose.
- Servicios de Firebase como única infraestructura en la nube.
- Directorio de veterinarias de OSM, sin Google Maps Platform.
- Pago simulado.
- Paleta e identidad definidas en `ui/theme/Color.kt`.

11.6 Atributos del sistema

ID	Nombre	Categoría	Descripción	Criterio	Evidencia
RNF-001	Compatibilidad Android	Compatibilidad	Funciona desde Android 7.0 (API 24) y apunta a API 36.	minSdk 24, targetSdk 36.	REVISADO EN CÓDIGO
RNF-002	Autenticación obligatoria para datos privados	Seguridad	Perfil, perros, carrito, pedidos y chats exigen sesión.	Las reglas deniegan acceso sin `request.auth`.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA (emulador de reglas, sesión previa)
RNF-003	Aislamiento de datos por usuario	Seguridad	Un usuario no lee datos privados de otro.	Pruebas de reglas de acceso cruzado.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA (emulador de reglas, sesión previa)
RNF-004	Sin secretos en el código	Seguridad	No hay claves privadas en el repositorio; la clave Android de Firebase se restringe por paquete y SHA-1.	`google-services.json` fuera del repositorio.	REVISADO EN CÓDIGO
RNF-005	Reglas de Firestore con denegación por defecto	Seguridad	Toda colección no declarada se deniega.	`match /{document=**}` con `allow read, write: if false`.	REVISADO EN CÓDIGO
RNF-006	Usabilidad y estados de interfaz	Usabilidad	Estados de carga, vacío y error en los módulos.	Cada pantalla muestra estado vacío o de error.	REVISADO EN CÓDIGO; CAPTURA OBTENIDA (render JVM)
RNF-007	Adaptabilidad de pantalla	Usabilidad	Diseño responsivo con Jetpack Compose en pantallas de teléfono.	Render en Pixel 8; resto pendiente.	CAPTURA OBTENIDA (render JVM); PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL
RNF-008	Rendimiento de arranque y consultas	Rendimiento	Los flujos de Firestore se emiten sin bloquear el hilo principal.	Sin ANR en el recorrido de pruebas.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL
RNF-009	Tiempo máximo del chat con IA	Rendimiento	El chat no queda cargando indefinidamente.	Límite de 25 s por modelo y 10 s para App Check.	REVISADO EN CÓDIGO
RNF-010	Disponibilidad dependiente de terceros	Disponibilidad	Firebase, Gemini, Overpass y Nominatim son servicios externos sin SLA propio.	Mensajes causales y respaldo Nominatim.	REVISADO EN CÓDIGO
RNF-011	Mantenibilidad por capas	Mantenibilidad	Capas data / domain / presentation / ui.theme.	Estructura de paquetes verificada.	REVISADO EN CÓDIGO
RNF-012	Pruebas unitarias automatizadas	Calidad	La lógica de dominio tiene pruebas unitarias.	50 pruebas automatizadas (41 unitarias y 9 renders), 0 fallos.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA
RNF-013	Pago sin datos sensibles	Seguridad	No se almacenan números completos de tarjeta ni CVV.	Solo últimos 4 dígitos en el comprobante.	REVISADO EN CÓDIGO
RNF-015	Consulta de clínicas con respaldo	Rendimiento	La búsqueda de veterinarias devuelve resultado o usa un servicio de respaldo.	Overpass 6 s; si agota el tiempo, Nominatim.	REVISADO EN CÓDIGO
RNF-014	Privacidad de ubicación	Privacidad	La ubicación del dispositivo no se almacena.	Sin escritura de coordenadas en Firestore.	REVISADO EN CÓDIGO

11.6.1 Fiabilidad y disponibilidad

Los errores de Firestore se registran y se emite una lista vacía en lugar de cerrar la app. La disponibilidad depende de servicios externos sin SLA propio; la IA y los mapas muestran mensajes causales y usan respaldo cuando es

posible.

11.6.2 Seguridad

Denegación por defecto; validación de esquema; rol de solo lectura; acceso limitado al dueño o a los participantes; comprobantes de pago inmutables; sin datos de tarjeta. Riesgo declarado: el cliente decide el estado del pago simulado (RK-01).

11.6.3 Mantenibilidad y portabilidad

Capas separadas, repositorios como límite hacia los servicios y lista de modelos de IA editable. Portable a cualquier dispositivo Android desde API 24.

11.7 Reglas de negocio

ID	Regla
RN-01	Solo se comercializan alimentos caninos: categorías `dry_food`, `wet_food` y `snacks`; `species = dog`.
RN-02	Envío de $8.500 COP; gratis cuando el subtotal es ≥ $90.000 COP.
RN-03	Un pedido nace en PENDING y pasa una sola vez a APPROVED, REJECTED/DECLINED o ERROR.
RN-04	El stock se descuenta exactamente la cantidad comprada y solo al aprobarse el pago.
RN-05	Solo el vendedor edita o elimina sus productos; `sellerUid` no cambia.
RN-06	Los comprobantes de pago son inmutables.
RN-07	Edad humana: año 1 = 15; año 2 = +9; después +4 (pequeño), +5 (mediano), +6 (grande) o +7,5 (gigante) por año.
RN-08	Un usuario bloqueado no puede enviar mensajes a quien lo bloqueó.
RN-09	Un mensaje tiene entre 1 y 2000 caracteres y su remitente es el usuario autenticado.

11.8 Otros requisitos

RNF-015 (rendimiento de consulta de clínicas, ver 11.3). Los requisitos de legalidad y privacidad se tratan en el capítulo 9.

12 Modelos: casos de uso, clases y secuencias

12.1 Casos de uso

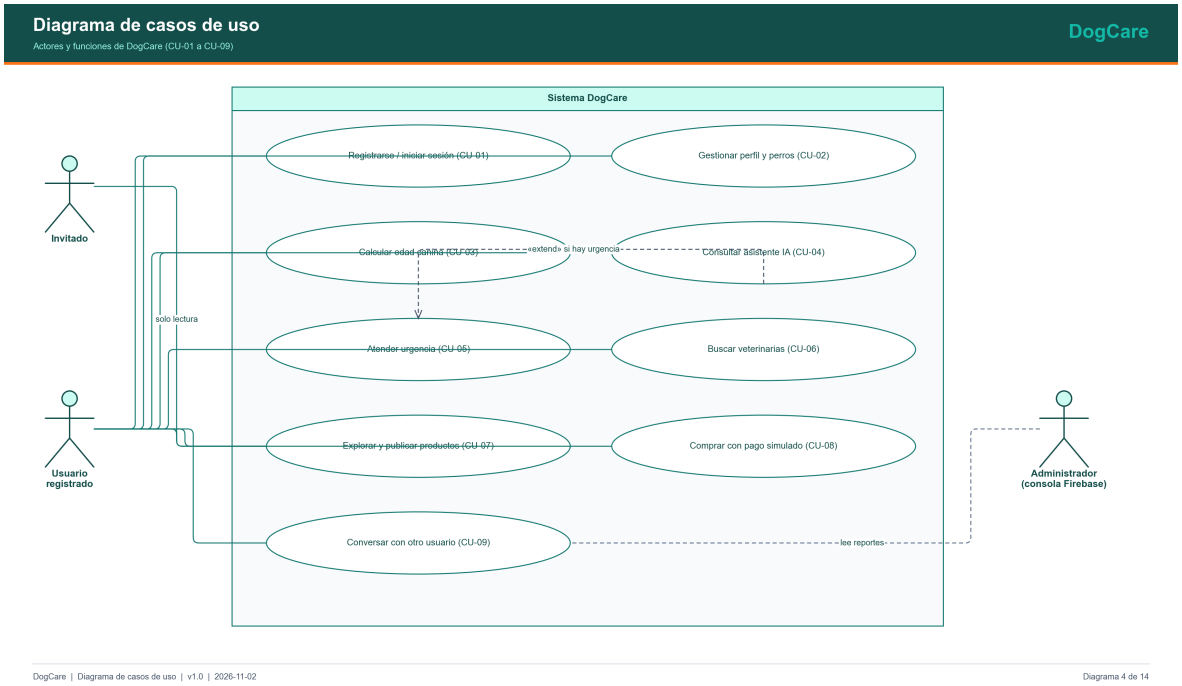


Figura 6. Diagrama de casos de uso.

ID	Nombre	Actor	Objetivo	Flujo principal	Alternativas	Excepciones	Requisitos
CU-01	Registrarse e iniciar sesión	Visitante / Usuario	Acceder a la plataforma.	Registrarse con correo o Google; iniciar sesión.	Recuperar contraseña; entrar como invitado (solo lectura).	Credenciales inválidas; sin red.	RF-001, RF-002, RF-004
CU-02	Gestionar perfil y perros	Usuario	Mantener datos del usuario y sus perros.	Editar perfil; registrar, editar y eliminar perros.	—	Validaciones; sin red.	RF-005, RF-006, RF-007
CU-03	Calcular edad canina	Usuario	Conocer la edad humana equivalente y consejos.	Ingresar edad, meses y tamaño; ver resultado.	Guardar el perro.	Valores fuera de rango.	RF-008
CU-04	Consultar al asistente IA	Usuario	Resolver dudas de cuidado canino.	Escribir pregunta; recibir respuesta.	Reintentar.	Cuota, red, tiempo agotado.	RF-009, RF-011
CU-05	Atender una urgencia	Usuario	Recibir orientación de urgencia.	El mensaje activa la tarjeta; ver veterinarias o llamar al 123.	—	—	RF-010
CU-06	Buscar veterinarias	Usuario	Encontrar clínicas reales cercanas.	Conceder ubicación; ver mapa y lista; abrir indicaciones.	Buscar por ciudad.	Permiso denegado; servicio saturado.	RF-012 a RF-015
CU-07	Explorar y publicar productos	Usuario / Vendedor	Comprar o vender alimento canino.	Buscar, filtrar y ver productos; publicar los propios.	Editar o eliminar.	Validación de producto.	RF-016, RF-017, RF-018
CU-08	Comprar	Usuario	Completar una compra.	Revisar carrito; dirección; confirmar; pagar (simulado); ver comprobante.	Pago rechazado o pendiente.	Stock o precio cambiado.	RF-019 a RF-024
CU-09	Conversar con otro usuario	Usuario	Intercambiar mensajes.	Elegir usuario; abrir conversación; enviar y recibir.	Bloquear; reportar.	Reglas rechazan envío.	RF-025 a RF-027

12.2 Clases

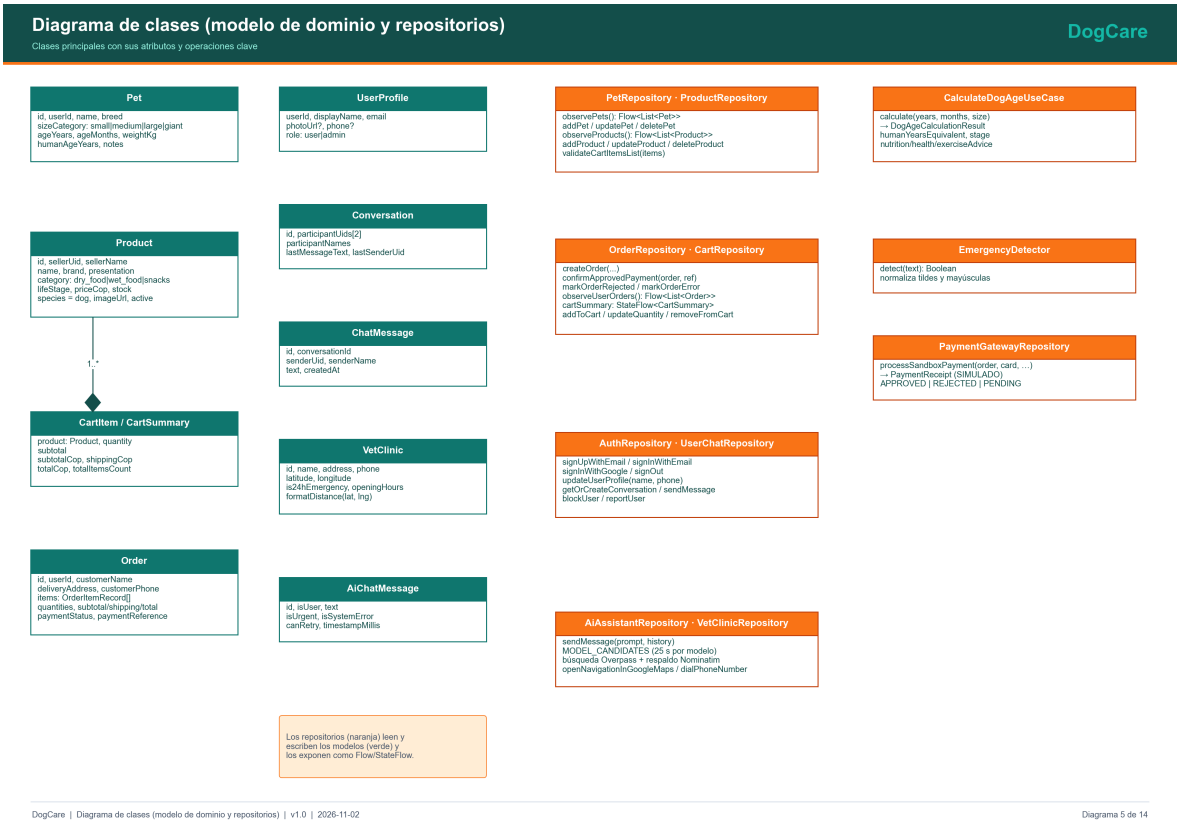


Figura 7. Modelo de dominio y repositorios.

12.3 Secuencias principales

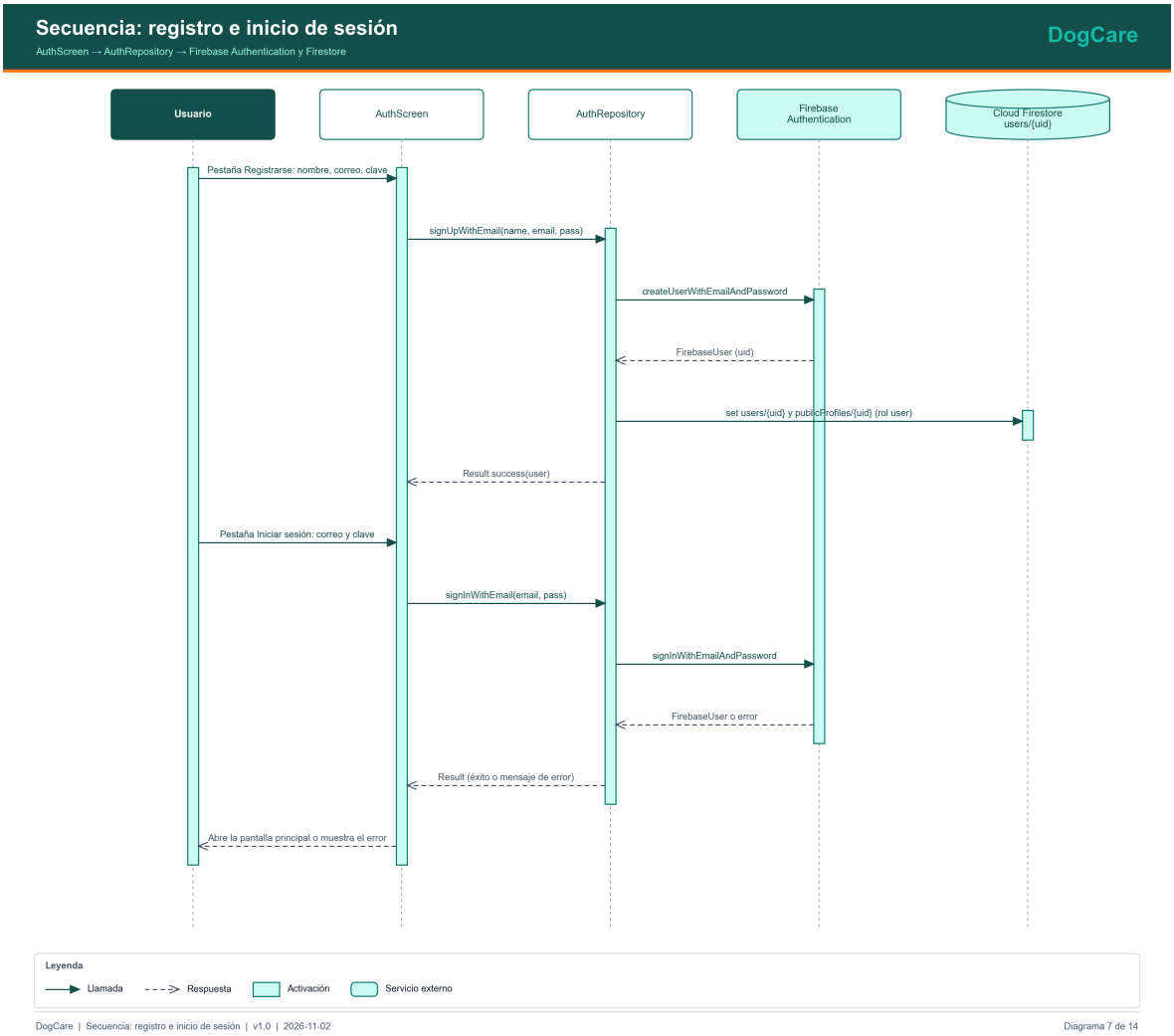


Figura 8. Registro e inicio de sesión.

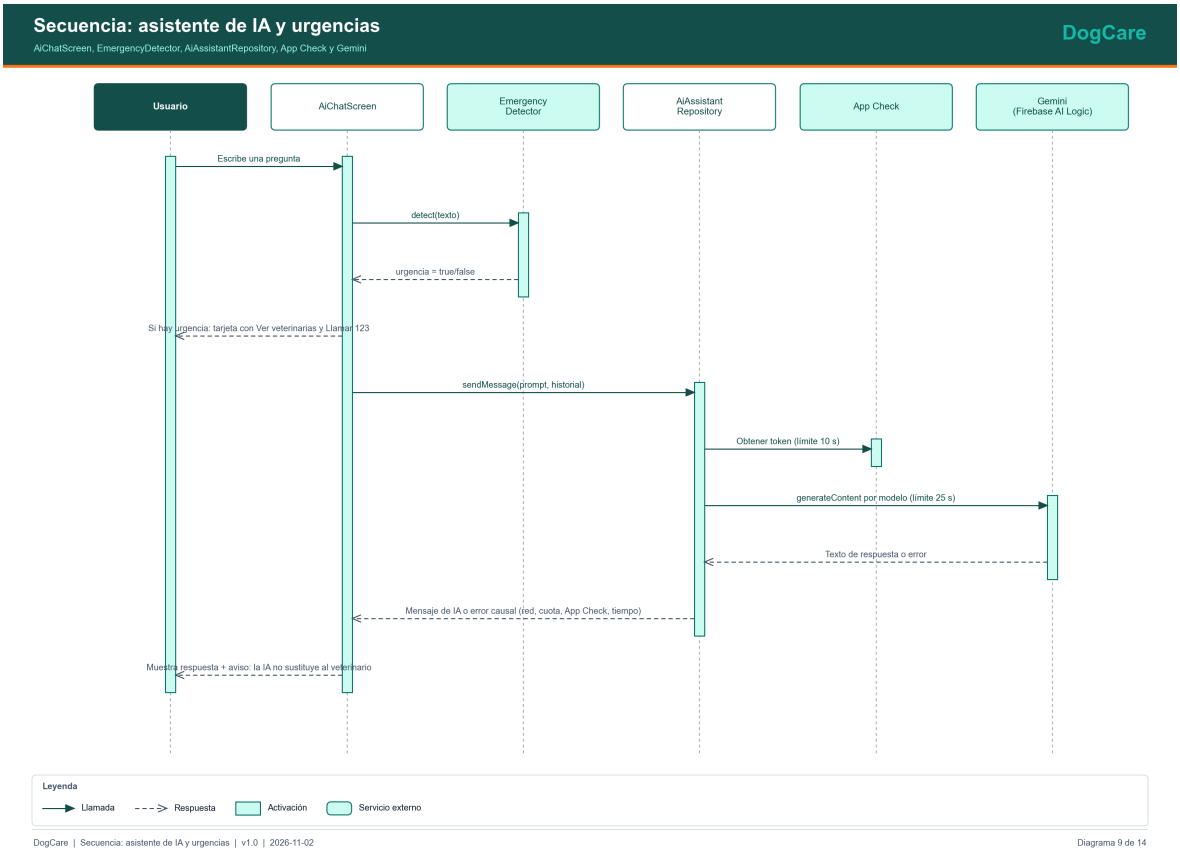


Figura 9. Asistente de IA y urgencias.

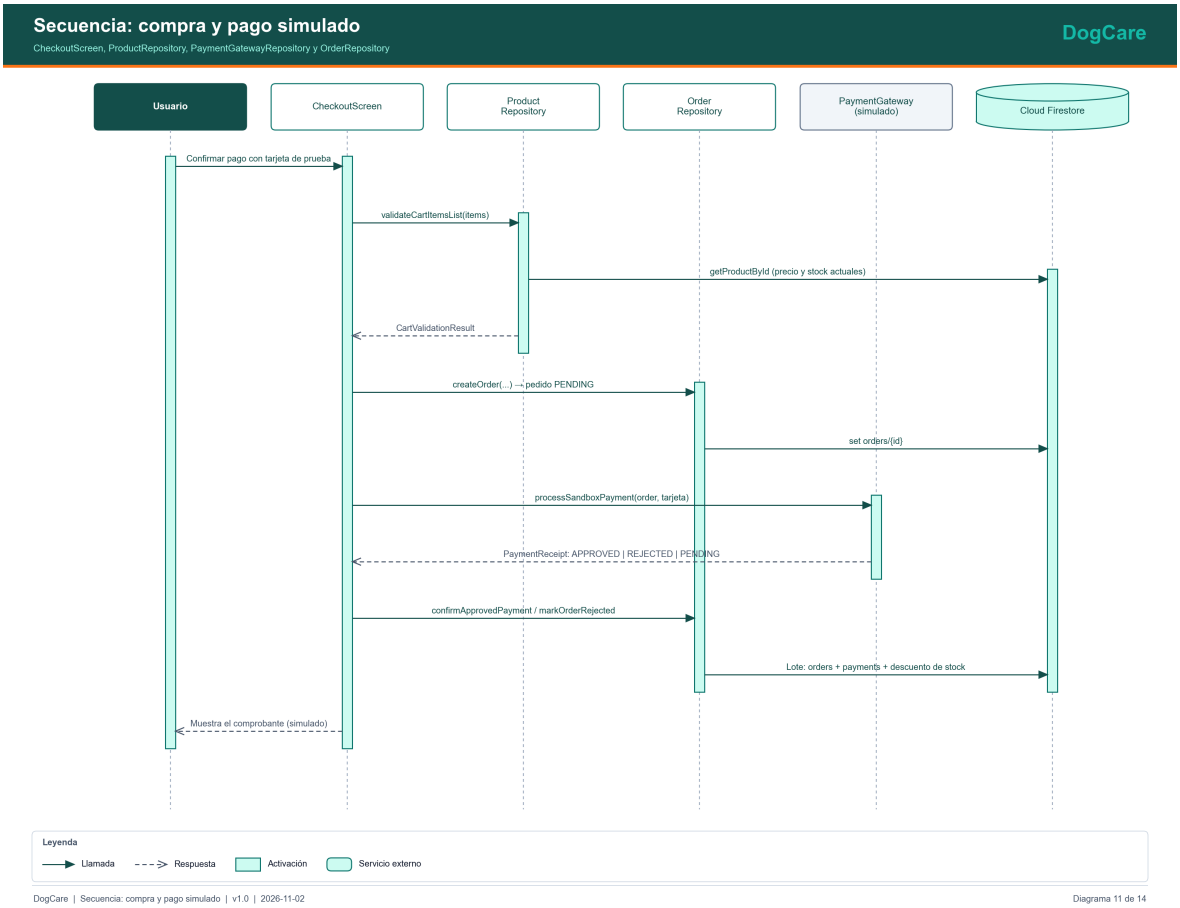


Figura 10. Compra y pago simulado.

13 Verificación y pruebas

Estrategia: pruebas unitarias JVM, renders de interfaz, pruebas de reglas de Firestore en emulador, compilación y lint, y pruebas manuales en teléfono. El detalle está en el Plan y el Informe de Pruebas.

ID	Tipo	Descripción	Resultado esperado	Estado	Evidencia
TC-001	Funcional	Registrar usuario con datos válidos.	Cuenta creada y perfil en Firestore.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	01_login.png (render)
TC-002	Funcional	Iniciar sesión con credenciales válidas e inválidas.	Acceso solo con válidas.	VERIFICADO EN DISPOSITIVO (2026-10-28, sesión previa)	Registro de sesión previa
TC-003	Funcional	Cerrar sesión.	Vuelve al acceso; carrito vacío.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	—
TC-004	Funcional	Recuperar contraseña.	Se envía el correo.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	—
TC-005	Funcional	Editar perfil.	Cambios persisten.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	09_perfil_invitado.png (render)
TC-006	Funcional	Registrar perro.	Perro asociado al usuario.	VERIFICADO EN DISPOSITIVO (2026-10-28, sesión previa)	02_calculadora_edad.png (render)
TC-007	Funcional	Editar y eliminar perro.	Lista actualizada.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	—
TC-008	Automatizada	DogAgeCalculatorTest: curva por tamaño y límites.	3 casos superados.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA	app/build/test-results
TC-009	Funcional	Pregunta normal al asistente IA.	Respuesta real del modelo.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	Pendiente tras cambiar a gemini-3.5-flash-lite
TC-010	Automatizada	EmergencyDetectorTest y frase de urgencia.	6 casos superados; tarjeta con Llamar 123.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA	03_chat_ia.png (render)
TC-011	Revisión	Aviso de no sustitución veterinaria visible.	Aviso presente.	REVISADO EN CÓDIGO	03_chat_ia.png
TC-012	Funcional	Permiso de ubicación concedido y denegado.	Mapa centrado o búsqueda por ciudad.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	04_veterinarias.png (render)
TC-013	Automatizada	OverpassAndHaversineTest.	6 casos superados.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA	app/build/test-results
TC-014	Funcional	Abrir indicaciones y llamar.	Se abre la app externa.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	—
TC-015	Automatizada	Etiqueta de urgencia 24 h en parser.	Marca solo emergency=yes o 24/7.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA	OverpassAndHaversineTest
TC-016	Automatizada	ProductDogValidatorTest: solo alimentos caninos.	3 casos superados.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA	app/build/test-results
TC-017	Funcional	Buscar y filtrar productos.	Lista filtrada.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	05_tienda.png (render)
TC-018	Seguridad	Reglas: usuario normal no edita productos ajenos.	Rechazado por el servidor.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA (emulador de reglas, sesión previa)	firestore.test.js
TC-019	Automatizada	CartCalculationsTest.	2 casos superados.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA	app/build/test-results
TC-020	Funcional	Dirección obligatoria y resumen.	No avanza sin dirección.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	06_carrito.png (render)

ID	Tipo	Descripción	Resultado esperado	Estado	Evidencia
TC-021	Automatizada	OrderMarketCorrectionTest.	5 casos superados.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA	app/build/test-results
TC-022	Funcional	Historial de pedidos.	Se listan los pedidos propios.	VERIFICADO EN DISPOSITIVO (2026-10-28, sesión previa)	Registro de sesión previa
TC-023	Automatizada	PaymentStatusStateTest.	3 casos superados.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA	07_pago_simulado.png (render)
TC-024	Funcional	Descuento de stock tras pago aprobado.	Stock 5 → 4.	VERIFICADO EN DISPOSITIVO (2026-10-28, sesión previa)	Registro de sesión previa
TC-025	Funcional	Directorio y conversaciones.	Se listan.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	08_chat_usuarios.png (render)
TC-026	Funcional	Mensaje entre dos cuentas.	A envía y B recibe.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	—
TC-027	Seguridad	Tercero no lee la conversación; bloqueo y reporte.	Acceso rechazado.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA (emulador de reglas, sesión previa)	firestore.test.js
TC-028	Integración	Persistencia tras reiniciar.	Datos presentes.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	—
TC-029	Funcional	Modo avión en cada módulo.	Mensajes adecuados.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	—
TC-030	Funcional	Navegación y botón Atrás.	Todos los módulos accesibles.	VERIFICADO EN DISPOSITIVO (2026-10-28, sesión previa)	Registro de sesión previa
TC-031	Revisión	Identidad visual coherente.	Tema aplicado.	CAPTURA OBTENIDA (render JVM)	Las 9 capturas
TC-032	Calidad	Compilación debug + 50 pruebas automatizadas + lint.	BUILD SUCCESSFUL, 0 fallos, 0 errores de lint.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA	Gradle 2026-11-02

14 Trazabilidad

Requisito	Nombre	Punto de la guía	Módulo	Caso de prueba
RF-001	Registro de usuario	P3	Autenticación (AuthRepository, AuthScreen)	TC-001
RF-002	Inicio de sesión	P3	Autenticación	TC-002
RF-003	Cierre de sesión	P3	Autenticación / Perfil	TC-003
RF-004	Recuperación de contraseña	P3	Autenticación	TC-004
RF-005	Consulta y edición del perfil	P3	Perfil (ProfileScreen)	TC-005
RF-006	Registro de perros	P1, P3	Gestión de perros (PetRepository, AgeCalculatorScreen)	TC-006
RF-007	Edición y eliminación de perros	P3	Gestión de perros	TC-007
RF-008	Equivalencia de edad canina–humana	P1	Calculadora (CalculateDogAgeUseCase)	TC-008
RF-009	Interfaz de chat con IA	P4	Asistente IA (AiAssistantRepository, AiChatScreen)	TC-009
RF-010	Detección de posible urgencia	P4	Asistente IA (EmergencyDetector)	TC-010
RF-011	Aviso de no sustitución veterinaria	P4	Asistente IA	TC-011

Requisito	Nombre	Punto de la guía	Módulo	Caso de prueba
RF-012	Permiso y uso de ubicación	P5	Veterinarias (VetMapScreen)	TC-012
RF-013	Búsqueda de veterinarias en mapa real	P5	Veterinarias (VetClinicRepository, OverpassParser)	TC-013
RF-014	Indicaciones y contacto	P5	Veterinarias	TC-014
RF-015	Diferenciar urgencias 24 h	P5	Veterinarias	TC-015
RF-016	Catálogo exclusivo de alimentos caninos	P6	Marketplace (ProductRepository, StoreScreen)	TC-016
RF-017	Búsqueda y filtro de productos	P6	Marketplace	TC-017
RF-018	Gestión de productos propios	P6	Marketplace	TC-018
RF-019	Carrito de compras	P7	Carrito (CartRepository, CartScreen)	TC-019
RF-020	Dirección de entrega y confirmación	P7	Carrito / Pago	TC-020
RF-021	Validación de precios y existencias	P7	Pedidos (OrderRepository)	TC-021
RF-022	Historial de pedidos	P7	Pedidos / Perfil	TC-022
RF-023	Pago simulado con estados	P8	Pagos (PaymentGatewayRepository, CheckoutScreen)	TC-023
RF-024	Actualización de pedido y stock según pago	P8	Pedidos	TC-024
RF-025	Lista de usuarios y conversaciones	P9	Chat de usuarios (UserChatRepository)	TC-025
RF-026	Envío y recepción de mensajes	P9	Chat de usuarios	TC-026
RF-027	Privacidad, bloqueo y reporte	P9	Chat de usuarios / reglas	TC-027
RF-028	Persistencia en Firestore	P10	Datos (todos los repositorios)	TC-028
RF-029	Manejo de errores y falta de conexión	P11	Transversal (FirestoreErrorHelper)	TC-029
RF-030	Navegación entre módulos	P1	Navegación (DogCareApp, DogCareBars)	TC-030
RF-031	Identidad visual	P2	Tema (ui/theme)	TC-031

15 Resultados

Verificación	Resultado
Compilación `assembleDebug`	Correcta (59 min 14 s en el equipo de desarrollo).
Pruebas automatizadas	50 de 50 superadas: 41 unitarias y 9 renders de pantalla.
Lint	0 errores y 65 avisos.
APK debug	28,8 MB.
Reglas de Firestore	23 de 23 casos en el emulador (sesión del 2026-10-28).
Teléfono Redmi (Android 15)	Verificados en la sesión del 2026-10-28: acceso, calculadora, urgencias, tienda, carrito, pago simulado, historial y mapa.
Pendiente	Respuesta real de la IA y chat con dos cuentas en teléfono.

16 Riesgos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Mitigación	Estado
RK-01	El pago es simulado: el cliente decide el estado del pago y las reglas no validan precios.	Alta	Alto	Alto	Declarar como simulación; en producción usar webhook en servidor con firma HMAC.	ACEPTADO Y DOCUMENTADO
RK-02	Chat con IA sin respuesta por modelo retirado o lento.	Media	Alto	Alto	Lista de modelos de respaldo y límite de 25 s; probar `gemini-3.5-flash-lite`.	EN PROCESO (sin verificar en dispositivo)
RK-03	Overpass/Nominatim públicos saturados o sin teléfono en OSM.	Alta	Medio	Medio	Respaldo Nominatim; no inventar datos.	MITIGADO
RK-04	La clave Android de Firebase sin restricciones.	Media	Medio	Medio	Restringir por paquete y SHA-1 en la consola; no publicar `google-services.json`.	PENDIENTE (consola)
RK-05	App Check de depuración: el token cambia al reinstalar.	Alta	Medio	Medio	Registrar el token en la consola; usar proveedor de producción.	DOCUMENTADO
RK-06	Rol admin solo en Firestore (sin claims).	Baja	Medio	Bajo	Asignar desde la consola o Admin SDK.	DOCUMENTADO
RK-07	Equipo de desarrollo de 4 GB de RAM: compilación de ~20 min.	Alta	Bajo	Bajo	Un solo proceso Gradle; builds incrementales.	ACEPTADO
RK-08	Capturas no provienen de dispositivo.	Alta	Medio	Medio	Rotularlas como render JVM y completar con la guía de pruebas manuales.	DOCUMENTADO
RK-09	Dependencia de servicios de Google (cuotas y retiro de modelos).	Media	Medio	Medio	Lista de candidatos de modelo editable.	MITIGADO

17 Conclusiones

- DogCare cubre los doce puntos de la guía con servicios reales: Firebase, Gemini y OpenStreetMap.
- La lógica de dominio y las reglas de seguridad cuentan con pruebas automatizadas.
- Las limitaciones están declaradas: pago simulado, IA sin verificar en teléfono y capturas por render.
- El siguiente paso es la prueba en teléfono con dos cuentas y, para producción, un backend que valide pagos y precios.

Anexos

- Anexo A — Capturas (renders): `10_EVIDENCIAS/Capturas_App`.
- Anexo B — Matriz maestra: `12_MATRICES/Matriz_Maestra_DogCare.xlsx`.
- Anexo C — Diagramas editables: `08_DIAGRAMAS/Drawio`.
- Anexo D — Guía de pruebas manuales: `10_EVIDENCIAS/PRUEBAS_MANUALES_EN_MOVIL.docx`.